



การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล

กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Development of a Web-Based Application to Enhance Personnel Leave
Management in the Digital Era: A Case Study of Buriram Rajabhat University

นายจิรพนธ์ สอนประเทศ

นายณรงค์ชัย บุตรไทย

โครงงานนักเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปีการศึกษา 2568

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Development of a Web-Based Application to Enhance Personnel Leave
Management in the Digital Era: A Case Study of Buriram Rajabhat
University

นายจิรพนธ์ สอนประเทศ
นายณรงค์ชัย บุตรไทย

โครงงานนักเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีการศึกษา 2568

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Development of a Web-Based Application to Enhance Personnel Leave
Management in the Digital Era: A Case Study of Buriram Rajabhat University

นายจิรพนธ์ สอนประเทศ และนายณรงค์ชัย บุตรไทย

โครงการนี้นักศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีการศึกษา 2568

คณะกรรมการสอบโครงการฯ

.....	
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ยาทองไชย)	(อาจารย์เก่ง จันทน์นวล)
ประธานกรรมการสอบโครงการฯ	กรรมการ
.....	
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ ยาทองไชย)	
อาจารย์ที่ปรึกษา	

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อโครงการนักศึกษา	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากร ในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้จัดทำ	นายจิรพนธ์ สอนประเทศ นายณรงค์ชัย บุตรไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ ยาทองไชย
ที่ปรึกษาโครงการร่วม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ยาทองไชย
ปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์	2568

ชื่อ	: นายจิรพนธ์ สอนประเทศ นายณรงค์ชัย บุตรไทย
ชื่อโครงการ	: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการ ลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขาวิชา	: เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ที่ปรึกษาโครงการ	: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ ยาทองไชย
ที่ปรึกษาโครงการ (ร่วม)	: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย
ปีการศึกษา	: 2568

บทคัดย่อ

โครงการนี้นักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยประยุกต์ใช้หลักการเชิงวัตถุควบคู่กับการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น การดำเนินงานเป็นไปตามวงจรการพัฒนาแบบ (System Development Life Cycle: SDLC)) ตั้งแต่การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนา การทดสอบ การนำไปใช้และการประเมินผล ระบบถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการแสดงผลแบบ Responsive โดยใช้เทคโนโลยี React.js, Tailwind CSS, HTML, CSS, และ JavaScript สำหรับส่วนการแสดงผล และใช้ Node.js, Express.js ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL สำหรับส่วนการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล พร้อม N8N สำหรับการทำงานอัตโนมัติ

ผลการศึกษาพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถสนับสนุนการยื่นขอและจัดการลาของบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดผู้ใช้งานออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ บุคลากรและผู้ดูแลระบบ ระบบประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การล็อกอินและตรวจสอบโควต้าลา การยื่นคำขอลากิจพร้อมแนบไฟล์ (PDF, JPG, PNG) Dashboard สรุปข้อมูล การส่งออกข้อมูล CSV/Excel/PDF และการแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมล ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก สะท้อนให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานจริง และเป็นแนวทางในการยกระดับการจัดการลาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้อย่างเหมาะสม

Name	: Mr.Jithapon Sonprates Mr.Narongchai Butthai
Project Name	: Development of a Web-Based Application to Enhance Personnel Leave Management in the Digital Era: A Case Study of Buriram Rajabhat University
Program Field	: Information Technology Faculty of Science Buriram Rajabhat University
Project Advisor	: Asst. Prof. Dr. Wilairat Yathongchai
Project Co-Advisor	: Dr. Chusak Yathongchai
Year	: 2568

Abstract

This student project aims to analyze and design a web application to enhance personnel leave management in the digital era, focusing on a case study of Buriram Rajabhat University. The research applied object-oriented principles and evaluated user satisfaction toward the developed information system. The methodology was based on the System Development Life Cycle (SDLC), encompassing the study of problems and user requirements, feasibility study, system analysis and design, development, testing, implementation, and evaluation. The system was developed as a responsive web application utilizing React.js, Tailwind CSS, HTML, CSS, and JavaScript for the front-end. The back-end processing and data storage were powered by Node.js, Express.js, and a MySQL database, integrated with N8N for workflow automation.

The results revealed that the developed system can systematically facilitate personnel leave requests and management. Users are categorized into two levels: personnel and administrators. Core functionalities include user login, leave quota verification, personal leave submission with file attachments (PDF, JPG, PNG), a summary dashboard, data export (CSV/Excel/PDF), and automated email notifications. The overall user satisfaction evaluation was at a high level. This reflects that the system is highly efficient, practical for real-world implementation, and serves as a suitable guideline for upgrading personnel leave management at Buriram Rajabhat University.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนักศึกษานับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อย คณะผู้จัดทำขอกราบ
ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วม ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้
คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จน
ทำให้เอกสารโครงการและการพัฒนาระบบฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงการทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาระบบ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการลา ตลอดจนให้
ความร่วมมือในการทดสอบและตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งใน
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัว ที่คอยให้
ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านทุนทรัพย์และกำลังใจมาโดยตลอด ตลอดจนเพื่อน
ๆ นักศึกษาที่คอยให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา คุณค่าและ
ประโยชน์อันพึงมีจากโครงการฉบับนี้ คณะผู้จัดทำขอมอบให้เป็นกตัญญูทดแทนแด่บิดา มารดา
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวนามมา ณ ที่นี้

นายจิรพนธ์ สอนประเทศ

นายณรงค์ชัย บุตรไทย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
Abstract	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญ (ต่อ)	จ
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ	4
1.6 คำนิยามศัพท์และศัพท์เฉพาะ	4
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	6
2.2 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการลาของข้าราชการ	7
2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)	9
2.4 ระบบสารสนเทศ (Information System)	10
2.5 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)	11
2.6 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming : OOP)	12
2.7 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Development)	13
2.8 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	13
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	18
บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงการ	20
3.1 การกำหนดปัญหา	20
3.2 การศึกษาความเป็นไปได้	23
3.3 การวิเคราะห์ระบบ	23

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.4 การออกแบบระบบ	39
3.5 การพัฒนาและทดสอบระบบ	42
3.6 การนำระบบไปใช้งานและประเมินผล	43
บรรณานุกรม	65
บรรณานุกรม (ต่อ)	45
บรรณานุกรม (ต่อ)	46

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
3.1 ขั้นตอนการทำงานของระบบงานในปัจจุบัน	21
3.2 แผนผังแสดงปัญหา (CAUSE-AND-EFFECT DIAGRAM) ระบบงานเดิม	23
3.3 แสดงแผนภาพยูสเคสของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	24
3.4 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	31
3.5 แผนภาพคลาสไดอะแกรมของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	32
3.6 แสดงการออกแบบหน้าจอเข้าสู่ระบบของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	40
3.7 แสดงการออกแบบแดชบอร์ดของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	41
3.8 แสดงการออกแบบหน้าจอยืนยันใบลาของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	41

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 3.1 การเข้าสู่ระบบ	25
ตารางที่ 3.2 การดูสารสนเทศระเบียบการลา	25
ตารางที่ 3.3 การติดตามและดูประวัติการลา	26
ตารางที่ 3.4 การบันทึกการลา	26
ตารางที่ 3.5 การดูแดชบอร์ดสรุปวันลา	26
ตารางที่ 3.6 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเปลี่ยนรหัสผ่าน	27
ตารางที่ 3.7 การตรวจสอบสิทธิวันลาคงเหลือ	27
ตารางที่ 3.8 การพิมพ์ใบลา	28
ตารางที่ 3.9 การจัดการบัญชีผู้ใช้และบุคลากร	28
ตารางที่ 3.10 การจัดการรายงานการลา	29
ตารางที่ 3.11 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน	29
ตารางที่ 3.12 การจัดการระบบ	29
ตารางที่ 3.13 การจัดการใบลา	30
ตารางที่ 3.14 โครงสร้างข้อมูลตารางผู้ใช้ (USER)	33
ตารางที่ 3.15 โครงสร้างข้อมูลตารางสาขา (DEPARTMENT)	34
ตารางที่ 3.16 โครงสร้างข้อมูลตารางคณะ (FACULTY)	34
ตารางที่ 3.17 โครงสร้างข้อมูลตารางคำขอลา (LEAVEREQUEST)	35
ตารางที่ 3.18 โครงสร้างข้อมูลตารางโควต้า (LEAVEBALANCE)	36
ตารางที่ 3.19 โครงสร้างข้อมูลตารางประเภทการลา (LEAVETYPE)	37
ตารางที่ 3.20 โครงสร้างข้อมูลตารางวันหยุด (HOLIDAY)	37
ตารางที่ 3.21 โครงสร้างข้อมูลตารางไฟล์แนบ (LEAVEATTACHMENT)	38
ตารางที่ 3.22 โครงสร้างข้อมูลตารางการแจ้งเตือน (NOTIFICATION)	38
ตารางที่ 3.23 โครงสร้างข้อมูลตารางประวัติการลา (LEAVEHISTORY)	39

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การนำระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อทดแทนกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิม หรือที่เรียกว่า Digital Transformation ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ "การบริหารทรัพยากรบุคคล" (Human Resource Management) ซึ่งบุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุด การดูแลระบบสวัสดิการและการจัดการวันลาของบุคลากรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและการให้บริการที่รวดเร็ว (jobsdb, 2566)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีบุคลากรสังกัดอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 778 คน ประกอบด้วยสายวิชาการ 415 คน และสายสนับสนุน 363 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ม.ป.ป.) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยจากการศึกษาและสำรวจกระบวนการทำงานในปัจจุบัน พบว่า มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารจัดการการลาของบุคลากร อยู่ในรูปแบบการดำเนินงานเดิมยังคงพึ่งพาเอกสารกระดาษ (Paper-based) เป็นหลัก และเก็บเอกสารไว้ในรูปแบบแฟ้มเอกสาร โดยบุคลากรที่มีความประสงค์ลาต้องกรอกแบบฟอร์มและเดินเรื่องเสนอเช่นตามลำดับขั้นตอน รวมถึงภาระงานของเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคลที่ต้องคอยตอบคำถามและตรวจสอบสิทธิวันลาคงเหลือ (Quota) ให้กับบุคลากรรายบุคคล การตรวจสอบการลาของบุคลากรด้วยวิธีดังกล่าวทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการคำนวณวันลาสะสม และไม่สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ม.ป.ป.)

เพื่อเป็นการการบริหารจัดการการลาของบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับยุคดิจิทัล การนำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้จึงเป็นทางออกที่เหมาะสม โดยเว็บแอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต หลักการทำงานจะเริ่มต้นจากผู้ใช้งานเปิดเบราว์เซอร์ เพื่อเข้าถึงระบบ จากนั้นเว็บแอปพลิเคชันจะส่งคำขอไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อขอข้อมูลที่จำเป็น โดยเซิร์ฟเวอร์จะดึงข้อมูลจากยังเว็บ

ฐานข้อมูลมาประมวลผล และส่งผลลัพธ์กลับไปยังหน้าจอของผู้ใช้งาน ทำให้เกิดการโต้ตอบกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (siam-e-commerce, 2568)

คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงงานนักศึกษาเรื่อง "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์" ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการลาทั้งหมด ตั้งแต่การยื่นใบลา การตรวจสอบสิทธิวันลา การแจ้งเตือนสถานะ รวมถึงการแสดงปฏิทินการลาและการออกรายงานสรุป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดในการคำนวณวันลา และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในกลไกของการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลดังกล่าว

1.2 วัตถุประสงค์การดำเนินโครงงาน

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการการลาสำหรับบุคลากรกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้วยหลักการเชิงวัตถุ

1.2.2 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการการลาสำหรับบุคลากร กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการการลาสำหรับบุคลากร กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 ช่วยให้บุคลากรลดระยะเวลาและขั้นตอนในการยื่นใบลาและการติดตามผล ทำใบลากรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ

1.3.2 ช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าในการอนุมัติเอกสาร และป้องกันปัญหาเอกสารสูญหายระหว่างขั้นตอนการพิจารณา

1.3.3 ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดูภาพรวมสถิติการลาของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.4 ช่วยให้ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมลลดภาระการติดตามและสื่อสารระหว่างบุคลากรกับผู้ดูแลระบบ และสามารถส่งรายงานสรุปสถิติการลาพร้อมกราฟให้ผู้บริหารโดยอัตโนมัติ ช่วยให้เห็นภาพรวมและแนวโน้มการลาได้อย่างชัดเจน

1.4 ขอบเขตของโครงการ

โครงงานนักศึกษา เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีดังนี้

1.4.1 ด้านการนำเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับระเบียบการลา

ระบบสามารถนำเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับระเบียบการลาของบุคลากร (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2560) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขการลาได้

1.4.2 ระบบสามารถรองรับรูปแบบการลาของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้ 5 ประเภท ดังนี้

1.4.2.1 ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน, สายสนับสนุน)

1.4.2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน

1.4.2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

1.4.2.4 อาจารย์อัตราจ้าง

1.4.2.5 ลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัย

1.4.3 ส่วนของผู้ขอลา (อาจารย์และเจ้าหน้าที่)

1.4.3.1 สามารถเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อยืนยันตัวตนได้

1.4.3.2 สามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นใบลา พร้อมระบุประเภทการลา ช่วงเวลา เหตุผล และแนบไฟล์หลักฐานประกอบ (เช่น ใบรับรองแพทย์) โดยรองรับไฟล์ประเภท PDF, JPG, JPEG และ PNG

1.4.3.3 สามารถติดตามสถานะและดูประวัติการลาย้อนหลังของตนเองได้

1.4.3.4 สามารถตรวจสอบสิทธิวันลาคงเหลือ (Quota) แยกตามประเภทการลาได้

1.4.3.5 สามารถพิมพ์ใบลาที่กรอกข้อมูลเพื่อเสนออนุมัติเป็นไฟล์ PDF ได้

1.4.3.6 สามารถดูแดชบอร์ด (Dashboard) สรุปวันลาที่ใช้ไป

1.4.3.7 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเปลี่ยนรหัสผ่านได้

1.4.4 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล)

1.4.4.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้

1.4.4.2 สามารถนำเข้าข้อมูลบุคลากรผ่านไฟล์ CSV หรือ Excel และสามารถนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้

1.4.4.3 สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/รีเซ็ตรหัสผ่าน) และกำหนดสิทธิ์ได้

1.4.4.4 สามารถกำหนดและตั้งค่าโควตาวันลาประจำปีของบุคลากรแต่ละท่านได้

1.4.4.5 สามารถจัดการข้อมูลวันหยุดประจำปีได้

1.4.4.6 สามารถจัดการประเภทการลาได้

1.4.4.7 สามารถดูแดชบอร์ดสถิติภาพรวมการลา แยกตามประเภทการลา แยกตามสังกัด/

หน่วยงาน

1.4.4.8 สามารถส่งออกรายงาน (Export) รายละเอียดการลา แสดงข้อมูลชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/สังกัด พร้อมสรุปจำนวนวันลาแยกตามประเภท โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการได้

1.4.5 ส่วนของระบบอัตโนมัติ (Automation)

1.4.5.1 ระบบสามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบเมื่อมีผู้ขอลาส่งใบลาเข้ามาใหม่ โดยประยุกต์ใช้ N8N Workflow Automation เพื่อผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการลงบันทึกลงระบบได้อย่างรวดเร็ว

1.4.5.2 ระบบสามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ขอลาเมื่อแอดมินลงบันทึกใบลาเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว โดยประยุกต์ใช้ N8N Workflow Automation เพื่อให้ผู้ขอลาทราบสถานะการดำเนินการและลดการติดตามสอบถามด้วยตนเอง

1.4.5.3 ระบบสามารถส่งอีเมลรายงานสรุปสถิติการลาภาพรวมของมหาวิทยาลัยประจำสัปดาห์ไปยังผู้ดูแลระบบโดยอัตโนมัติ โดยประยุกต์ใช้ N8N Workflow Automation เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์การลาของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4.5.4 ระบบสามารถส่งอีเมลรายงานสรุปสถิติการลาภาพรวมของมหาวิทยาลัยประจำสัปดาห์ไปยังผู้ดูแลระบบโดยอัตโนมัติ ในรูปแบบกราฟแสดงสัดส่วนประเภทการลา และกราฟแสดงแนวโน้มการลา โดยประยุกต์ใช้ N8N Workflow Automation เพื่อช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมข้อมูลได้อย่างชัดเจน

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ

1.5.1 N8N

1.5.2 React

1.5.3 Node.js

1.5.4 Express.js

1.5.5 HTML

1.5.6 CSS

1.5.7 JavaScript

1.5.8 MySQL

1.6 คำนิยามศัพท์และศัพท์เฉพาะ

1.6.1 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์อัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานทั่วไปของระบบในการยื่นคำขอลาและตรวจสอบสิทธิ์การลา

1.6.2 ประเภทบุคลากร หมายถึง การจัดกลุ่มบุคลากรตามลักษณะการจ้างงานและระเบียบสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ/ผู้สอน และสายสนับสนุน)
2. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ/ผู้สอน)
3. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
4. อาจารย์อัตราจ้าง
5. ลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัย

1.6.3 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลหรือผู้ดูแลระบบสารสนเทศที่มีสิทธิ์สูงสุดในการจัดการข้อมูลบุคลากร กำหนดค่าประเภทการลา จัดการปฏิทินวันหยุด ชิงค์ข้อมูลกับฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย และออกรายงานสถิติภาพรวม

1.6.4 ระบบบริหารจัดการการลา หมายถึง เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แบบดิจิทัลครบวงจร

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานนักศึกษาเรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการ การลาบุคลากรใน ยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อการจัดทำโครงงานนักศึกษา ดังต่อไปนี้

- 2.1 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- 2.2 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการลาของข้าราชการ
- 2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
- 2.4 ระบบสารสนเทศ (Information System)
- 2.5 วงจรการพัฒนากระบวนการ (System Development Life Cycle : SDLC)
- 2.6 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming : OOP)
- 2.7 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Development)
- 2.8 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
- 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีรายละเอียดดังนี้

2.1 บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Buriram Rajabhat University: BRU) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมได้รับการสถาปนาขึ้นในฐานะ "วิทยาลัยครูบุรีรัมย์" เมื่อปี พ.ศ. 2514 และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในปี พ.ศ. 2547 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ม.ป.ป.)

ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยมีจุดเริ่มต้นจากการก่อตั้งเป็น “วิทยาลัยครูบุรีรัมย์” เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2514 โดยความต้องการของทางราชการและประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในขณะนั้น โดยมีอาจารย์วิชา อุตศาสตร์ เป็นอธิการคนแรก และเริ่มเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2515 ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์มาเป็นตราประจำสถาบัน ทำให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์” และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” เมื่อปี พ.ศ. 2547

โครงสร้างและการดำเนินงาน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประกอบด้วยคณะและหน่วยงานจัดการศึกษาที่หลากหลาย ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2.2 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการลาของข้าราชการ

ความหมายและความสำคัญของการลา การลาของข้าราชการถือเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งที่ข้าราชการได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการได้รับทราบถึงสิทธิของตนเองเกี่ยวกับการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา ซึ่งระเบียบหลักที่ใช้บังคับในปัจจุบันคือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการการเมือง และข้าราชการตำรวจ (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, ม.ป.ป.)

2.2.1 ประเภทของการลา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 17 ได้แบ่งประเภทการลาออกเป็น 11 ประเภท ดังนี้

- 1) การลาป่วย
- 2) การลาคลอดบุตร
- 3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
- 4) การลากิจส่วนตัว
- 5) การลาพักผ่อน
- 6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์
- 7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
- 8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
- 9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
- 10) การลาติดตามคู่สมรส
- 11) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

2.2.2 หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์จำแนกตามประเภทการลา จากการศึกษาเอกสาร สามารถสรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การลาแต่ละประเภทได้ดังนี้

1) การลาป่วย เป็นการลาเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วย หากลาติดต่อกันตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบด้วยข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยปีหนึ่งไม่เกิน 60 วันทำการ

2) การลาคอลดบุตร มีสิทธิลาได้ 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ และมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 90 วัน

3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เป็นสิทธิสำหรับข้าราชการชายเพื่อไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทำการ และต้องเสนอใบลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร หากลาภายใน 30 วันนับแต่วันคลอดจะได้รับเงินเดือนระหว่างลา

4) การลากิจส่วนตัว เป็นการลาเพื่อทำกิจธุระหรือดูแลบุคคลในครอบครัว หากเป็นการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร (ต่อเนื่องจากการลาคอลด) สามารถลาได้ไม่เกิน 150 วันทำการ แต่จะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา สำหรับลากิจทั่วไปได้รับเงินเดือนระหว่างลาละไม่เกิน 45 วันทำการ

5) การลาพักผ่อน ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีได้ 10 วันทำการ โดยสามารถสะสมวันลาได้สูงสุดไม่เกิน 20 หรือ 30 วันทำการ ขึ้นอยู่กับอายุราชการ (น้อยกว่าหรือมากกว่า 10 ปี), ผู้ที่เริ่มรับราชการยังไม่ถึง 6 เดือนจะยังไม่มีสิทธิลาพักผ่อน

6) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ต้องเสนอใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน และต้องอุปสมบทหรือเดินทางภายใน 10 วันนับแต่วันเริ่มลา หากรับราชการมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินเดือนระหว่างลาละไม่เกิน 120 วัน

7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา (ก่อน 48 ชม. สำหรับตรวจเลือก หรือภายใน 48 ชม. สำหรับเตรียมพล) และมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา

8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน: ได้รับเงินเดือนระหว่างลาละไม่เกิน 4 ปี (รวมขยายเวลาไม่เกิน 6 ปี)

9) การลาติดตามคู่สมรส คู่สมรสต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศ ลาได้ไม่เกิน 2 ปี (ต่อได้รวมไม่เกิน 4 ปี) โดยไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

10) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ สำหรับผู้ที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ลาได้ตามหลักสูตรแต่ไม่เกิน 12 เดือน โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา

2.2.3 ระเบียบการนับวันลา การนับวันลาให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้: (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ม.ป.ป.)

- 1) การนับวันลา: ให้นับตามปีงบประมาณ
- 2) การนับรวมวันหยุด: โดยทั่วไปให้นับต่อเนื่องกันรวมวันหยุดราชการที่อยู่ระหว่างวันลาด้วย ยกเว้น การคำนวณวันลาสำหรับการลาป่วย (ที่ไม่ใช่อันตรายจากการปฏิบัติงาน) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทำการ
- 3) การยกเลิกวันลา: หากได้รับอนุญาตแล้วแต่ไม่ได้หยุดหรือหยุดไม่ครบ สามารถขอยกเลิกวันลาได้ โดยให้ถือว่าวันลาลิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ

2.2.4 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา การลาของข้าราชการมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ซึ่งมีการเลื่อนปีละ 2 ครั้ง โดยข้าราชการที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนต้องเข้าเงื่อนไข เช่น

- 4) มีเวลาปฏิบัติราชการในครั้งปีที่แล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
- 5) ลาป่วยและลากิจส่วนตัวไม่เกิน 10 ครั้ง (นับเฉพาะวันทำการ)
- 6) มีวันลาไม่เกิน 23 วัน (ไม่นับรวมวันลาบางประเภท เช่น ลาอุปสมบท ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน เป็นต้น)
- 7) มาทำงานสายไม่เกิน 20 ครั้ง

2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) (HREX.asia, 2562) คือ กลยุทธ์ตลอดจนกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กรตามมิติต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินงานตามหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อความสำเร็จขององค์กรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ศัพท์ด้านสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HREX.asia, 2562) ได้แก่

2.3.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) คือการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตั้งแต่เรื่องทักษะในการทำงาน องค์ความรู้ที่จำเป็น ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนทำให้การทำงานดีขึ้นและองค์กรเพิ่มศักยภาพได้มากยิ่งขึ้น

2.3.2 การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning : HRP) คือการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดวิธีการจัดการและฝึกอบรมต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนด้านกำลังคนให้เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละแผนอีกด้วย

2.3.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารธุรกิจ (Human Resource Business Partner : HRB) คือการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ไม่ที่จะเป็นการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา การพัฒนา รวมไปถึงการรักษาขวัญกำลังใจพนักงานให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

2.3.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร (Human Resource and Organization Development : HROD) คือการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่เน้นเรื่องขององค์กร โดยจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพขององค์กร ไม่ได้เน้นที่ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียว

2.4 ระบบสารสนเทศ (Information System)

ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ หรือ การตัดสินใจขององค์กรหรือบุคคล ซึ่งในปัจจุบันนิยมนำ Information System มาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดการทรัพยากรภายในองค์กร หรือ การลดความขัดแย้ง เป็นต้น โดย Information System มักจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งทำให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น เทคนิคการจัดการ Information System ขั้นตอนการจัดการที่สำคัญ มีดังนี้ (HOCCO, 2567)

2.6.1 การวางแผน (Planning) อย่างแรกคุณจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการใช้งาน

2.6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ระบุและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงาน

2.6.3 การจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูล (Data Storage and Organization) ในขั้นตอนนี้คุณอาจจะสร้างกระบวนการเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ

2.6.4 การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อองค์กร

2.6.5 การสื่อสารและรายงานผล (Communication and Reporting) สร้างระบบสื่อสารภายในองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาระบบรายงานที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำมากยิ่งขึ้น

2.6.6 การควบคุมและรักษาความปลอดภัย (Control and Security) กำหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีและนโยบายในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเข้ามาช่วย

2.5 วงจรการพัฒนากระบวน (System Development Life Cycle : SDLC)

วงจรการพัฒนากระบวน คือ กระบวนการเชิงตรรกะ (Logical Process) ที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบที่พัฒนาขึ้นอาจเป็นการสร้างใหม่ทั้งหมดหรือการปรับปรุงระบบเดิมให้เหมาะสมและทันสมัยมากขึ้น กระบวนการพัฒนาระบบนี้ถูกแบ่งออกเป็นระยะ (Phase) เพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถควบคุมเวลา งบประมาณ และคุณภาพของโครงการได้ วงจรการพัฒนากระบวนแบ่งเป็น 7 ขั้นตอนย่อย (รัตนทัต, 2562) ดังนี้

2.5.1 การสำรวจปัญหา (Problem Identification) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กรหรือระบบเดิม เพื่อระบุปัญหา ข้อจำกัด หรือโอกาสในการปรับปรุง ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้พัฒนามีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนา

2.5.2 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนระบบ โดยให้เสียค่าใช้จ่าย (Cost) และเวลา (Time) น้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และหาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ บุคลากรและความพร้อม และความคุ้มค่า เพื่อใช้นำเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

2.5.3 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการที่มีเพื่อนำไปออกแบบระบบ ขั้นตอนนี้จะศึกษาจากผู้ใช้ โดยวิเคราะห์การทำงานของระบบเดิม (As Is) และความต้องการที่มีจากระบบใหม่ (To Be) จากนั้นนำผลการศึกษาและวิเคราะห์มาเขียนเป็นแผนภาพผังงานระบบ (System Flowchart) และทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

2.5.4 การออกแบบ (Design) นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด (Logical Design) เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในส่วนนี้จะได้ยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดและคุณลักษณะอุปกรณ์มากนัก เน้นการออกแบบโครงสร้างบนกระดาษ แล้วส่งให้ผู้ออกแบบระบบนำไปออกแบบ (System Design) ซึ่งขั้นตอนนี้จะเริ่มมีการระบุลักษณะการทำงานของระบบทางเทคนิค รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ ชนิดฐานข้อมูลการออกแบบ เครือข่ายที่เหมาะสม ลักษณะของการนำข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด และผลลัพธ์ที่ได้

2.5.5 การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) เป็นขั้นตอนการการเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อพัฒนาระบบจากแบบบนกระดาษให้เป็นระบบตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ จากนั้นทำการทดสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จนมั่นใจว่าถูกต้องและตรงตามความต้องการ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทำงานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งใช้จริง

2.5.6 การติดตั้งใช้งาน (Implementation) ซึ่งอาจทำในลักษณะติดตั้งทั้งหมดในครั้งเดียว (Direct Cutover) หรือใช้วิธีค่อย ๆ นำระบบใหม่เข้ามาแทนระบบเดิม (Parallel หรือ Phased Implementation) รวมถึงการฝึกอบรมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง

2.5.7 การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรืออัปเดตให้ทันสมัยและรองรับความต้องการใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังการใช้งานจริง การบำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยยืดอายุการใช้งานและคงประสิทธิภาพของระบบในระยะยาว

2.6 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming : OOP)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) เป็นแนวคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มองสิ่งต่างๆ ในระบบเป็น "วัตถุ" (Object) ซึ่งแตกต่างจากการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ (Procedural Programming) แบบดั้งเดิมที่เน้นลำดับขั้นตอนการทำงานเป็นหลัก การใช้แนวคิด OOP จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดระเบียบโค้ด ลดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ และทำให้เข้าใจการทำงานในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น หัวใจสำคัญของ OOP ประกอบด้วย Class ที่ทำหน้าที่เป็นต้นแบบ (Blueprint) หรือแม่พิมพ์สำหรับการสร้างวัตถุ และ Object ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ถูกสร้างออกมาใช้งานจริง โดย Class จะเป็นตัวกำหนด คุณสมบัติ (Attributes) เช่น สี, ขนาด, ชื่อ และ พฤติกรรม (Methods) หรือสิ่งที่วัตถุนั้นสามารถทำได้ เช่น การเดิน, การคำนวณ เปรียบเสมือน Class คือ "แม่พิมพ์ขนม" และ Object คือ "ชิ้นขนม" ที่ถูกปั๊มออกมา ซึ่งแต่ละชิ้นอาจมีการตกแต่งหน้าตา (Data) ที่แตกต่างกันได้แม้จะมาจากแม่พิมพ์เดียวกัน หลักการทำงานสำคัญของ OOP (The Enterprise resource training, 2566) มีดังนี้

2.6.1 Encapsulation การซ่อนข้อมูลถือเป็นหลักการพื้นฐานของ OOP โดยจะทำการซ่อนข้อมูลในส่วน of Class อย่างคุณสมบัติ (Attributes) และพฤติกรรม (Methods) ที่เกี่ยวข้องภายใน Object ให้เป็นแบบ Private ไว้เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากภายนอกได้และกำหนดให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในส่วนที่เรากำหนดให้เป็น Public เท่านั้น

2.6.2 Abstraction ต่อยอดมาจาก Encapsulation คือการเปิดเผย Object เฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานโดยเราไม่จำเป็นต้องรู้การทำงานหรือรายละเอียดภายในของมัน

2.6.3 Inheritance เป็นการสืบทอดคุณสมบัติ ช่วยให้เราสามารถสร้าง Class ใหม่ได้โดยเอาคุณสมบัติ (Attributes) และพฤติกรรม (Methods) จาก Class ที่มีอยู่แล้วมาสร้างและเพิ่มคุณสมบัติ (Attributes) กับพฤติกรรม (Methods) เฉพาะตัวเข้าไปเพิ่มได้

2.6.4 Polymorphism ช่วยให้สามารถใช้ Object ที่มีคุณสมบัติ (Attributes) และพฤติกรรม (Methods) ที่แตกต่างกันได้ใน Class เดียวกันหรือก็คือตัว Class หลักจะกำหนด คุณสมบัติ (Attributes) และพฤติกรรม (Methods) เอาไว้และให้ Class ย่อยต่าง ๆ ไปบรรยายละเอียดต่าง ๆ ของคุณสมบัติ (Attributes) และพฤติกรรม (Methods) เอง

2.7 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Development)

Web Application คือโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้โดยตรง โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ทำให้กินทรัพยากรของเครื่องน้อยและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต Web Application จึงเน้นการโต้ตอบกับผู้ใช้งานและมีฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าเว็บไซต์ทั่วไป เช่น ระบบ E-Commerce, ระบบจัดการข้อมูล, หรือระบบธนาคารออนไลน์ 4 ส่วนประกอบหลักในการทำงานของ Web Application มีดังนี้ (SIAM E-COMMERCE TECHNOLOGIES, 2568)

2.7.1 Web Application ทำหน้าที่เป็นส่วนกลางในการรับคำสั่งและข้อมูลจากผู้ใช้งานโดยตรง จากนั้นจะประมวลผลคำสั่งเหล่านั้นและส่งต่อไปยังส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการทำงานตามที่ต้องการ เช่น การเข้าสู่ระบบ การซื้อขาย หรือการจัดการข้อมูลต่าง ๆ

2.7.2 Web Browser ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งานในการเข้าถึง Web Application ซึ่งมีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้งาน เช่น Chrome, Firefox, Safari หรือ Edge ซึ่ง Web Browser จะทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลที่ถูกส่งมาจาก Web Server และเป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับ Web Application ได้

2.7.3 Database คือ ฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานของ Web Application ทั้งหมด เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดย Web Application จะเรียกใช้ข้อมูลจาก Database เพื่อนำมาประมวลผลและแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน

2.7.4 Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลของ Web Application และเป็นศูนย์กลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและตัว Web Application ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง Web Application ได้ตลอดเวลา และยังทำหน้าที่ในการประมวลผลคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2.8 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ผู้จัดทำได้เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

2.8.1 React.js เป็น JavaScript Library สำหรับสร้าง User Interface (UI) ที่พัฒนาโดย Facebook มีจุดเด่นคือการทำงานแบบ Component-based ทำให้สามารถนำโค้ดกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusability) และมีการจัดการข้อมูลผ่าน State ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง Web Application ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานสูง (Interactive) React เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บที่มีขอบเขตใหญ่หรือซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการในการจัดการข้อมูลแบบ Real-time หรือการสร้าง UI ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เช่น เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขาย, เกม, แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ เป็นต้น (devAhoy, 2568)

2.8.2 Express.js หรือเรียกสั้นๆ ว่า Express เป็นเว็บเฟรมเวิร์ค (Web Framework) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับใช้งานร่วมกับ Node.js ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่ง Backend เฟรมเวิร์คนี้ถูกติดตั้งผ่าน NPM (Node Package Manager) และพัฒนาต่อยอดมาจากโมดูลพื้นฐานอย่าง http ของ Node.js แม้ว่านักพัฒนาจะสามารถสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Node.js เพียงอย่างเดียวได้ แต่การใช้ Express.js จะช่วยลดความซับซ้อนของโค้ด ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และช่วยให้ขึ้นโครงสร้างโปรเจกต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จุดเด่นสำคัญที่ทำให้ Express.js เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย คือ สถาปัตยกรรมแบบ Middleware ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการกับคำขอ (Request) และการตอบกลับ (Response) ก่อนที่จะส่งข้อมูลไปถึงผู้ใช้งาน ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง การยืนยันตัวตน (Authentication) หรือการจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling) ได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ Express.js ยังมีความยืดหยุ่นสูง (Unopinionated) กล่าวคือ ไม่มีการบังคับโครงสร้างของไฟล์เดอร์หรือรูปแบบการเขียนที่ตายตัว ให้อิสระแก่นักพัฒนาในการออกแบบระบบตามความเหมาะสม (marcuscode, 2564)

2.8.3 Node.js เป็น JavaScript Runtime Environment แบบ Open-source และ Cross-platform ที่ช่วยให้ นักพัฒนาสามารถรันโค้ด JavaScript นอกเว็บเบราว์เซอร์ได้ โดย Node.js ถูกสร้างขึ้นบน V8 JavaScript Engine ของ Google Chrome ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการแปลงโค้ด JavaScript เป็น Machine Code (OpenJS Foundation, n.d.)

Node.js ถูกออกแบบมาเป็น Asynchronous Event-driven Architecture เพื่อสร้างแอปพลิเคชันเครือข่ายที่รองรับการขยายตัว (Scalable Network Applications) โดยสามารถจัดการการเชื่อมต่อหลายรายการพร้อมกันได้ (Concurrent Connections) ด้วย Non-blocking I/O ซึ่งหมายความว่าระบบจะไม่หยุดรอการดำเนินการ I/O ให้เสร็จสิ้น ทำให้ลด Latency และเพิ่ม Throughput ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OpenJS Foundation, n.d.) คุณสมบัติหลักของ Node.js มีดังนี้

- 1) V8 JavaScript Engine - ใช้ Engine เดียวกับ Google Chrome ทำให้รันโค้ด JavaScript ได้รวดเร็ว
- 2) Single-Threaded Event Loop - ใช้ Single Process แต่สามารถจัดการ Concurrent Operations ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Event Loop
- 3) Non-blocking I/O - ไม่มี Function ที่ทำ I/O โดยตรง ทำให้ Process ไม่ถูก Block
- 4) HTTP as First-class Citizen - ออกแบบมาสำหรับ Web Application โดยเฉพาะ รองรับ Streaming และ Low Latency
- 5) NPM (Node Package Manager) - ระบบนิเวศของ Packages ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2.8.4 Tailwind CSS คือ CSS Utility Framework ที่ช่วยให้นักพัฒนาสร้าง UI ที่สำคัญได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว และยังสามารถปรับแต่งในรายละเอียดปลีกย่อยได้ง่าย เนื่องจากมาพร้อมกับ class สำเร็จรูปสุดอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้ทันทีในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน UI หลักของเฟรมเวิร์ก เช่น สี ขนาด การจัดวาง หรือปุ่มต่างๆ นั้นทำให้นักพัฒนาแทบไม่ต้องเข้าไปแก้ไขไฟล์ CSS หลัก 3 ข้อดีของ Tailwind CSS (ชรินทร์, 2566) ได้แก่

1) ปรับแต่งลูกเล่นได้หลากหลาย โดยปกติแล้ว CSS Framework จะมาพร้อมกับโค้ด HTML และ JavaScript ด้วย จึงทำให้การปรับแต่งแต่ละอย่างอาจไม่สะดวกมากนักในบางครั้ง แต่ Tailwind CSS เป็น utility ที่คุณสามารถนำไปใส่กับอะไรก็ได้ แล้วยังสามารถปรับแต่งดีไซน์ ธีม ระยะห่าง สี และลูกเล่นอื่นๆ ได้สะดวกและเข้าใจง่ายอีกด้วย จนได้ผลลัพธ์เป็นเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนามาตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

2) การเพิ่มประสิทธิภาพ Purge CSS จะช่วยลดขนาดไฟล์ด้วยการสแกนโค้ด HTML และกำจัด class ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เมื่อใช้ Purge CSS ร่วมกับ Tailwind CSS ก็จะช่วยให้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ในกรณีที่โปรเจกต์ของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้น Purge CSS ก็จะช่วยลดและล้างขนาดไฟล์ CSS จึงทำให้คุณจัดระเบียบข้อมูลอันมหาศาลได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนก่อนการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์จริง

3) ทำเว็บไซต์ Responsive Design ได้ง่ายขึ้น การกำหนดค่าเริ่มต้นของ Tailwind CSS จะมุ่งเน้นที่โทรศัพท์มือถือเป็นอันดับแรก นั่นจึงทำให้ utility class ทั้งหมดใน Tailwind สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในจุดสั่งหยุดที่แตกต่างกันได้ง่าย ซึ่งการสร้างหน้าต่างผู้ใช้งานที่ปรับเปลี่ยนการจัดวางได้เหมาะสมตามขนาดของหน้าจอมือถือแต่ละรุ่นนั้นทำได้ง่ายมาก โดยไม่จำเป็นต้องออกจาก HTML เลยด้วยซ้ำ

2.8.5 MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ที่มีความนิยมสูงและเป็น Open Source (openlandscape, 2566) ทำงานโดยใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการจัดการและเรียกดูข้อมูล มีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่มีระเบียบแบบแผนและความสัมพันธ์กัน โดยมีการจัดลำดับชั้นของข้อมูล ดังนี้

1) ฐานข้อมูล (Database): เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด ทำหน้าที่เป็นเสมือน "คลังเก็บข้อมูล" ที่รวบรวมตารางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเดียวกันไว้ด้วยกัน ในระดับนี้ยังใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง (Privileges) และการตั้งค่าพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลทั้งหมด

2) ตาราง (Table): เป็นโครงสร้างหลักในการเก็บข้อมูล มีลักษณะเป็นตาราง 2 มิติ ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ โดยแต่ละตารางจะเก็บข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ตารางผู้ใช้งาน ตารางสินค้า

3) คอลัมน์ (Column) หรือ ฟิลด์ (Field): เป็นส่วนที่ระบุชื่อและประเภทของข้อมูล (Data Type) ในตารางนั้นๆ เช่น คอลัมน์ "Username" เก็บตัวอักษร, คอลัมน์ "Price" เก็บตัวเลขทศนิยม เป็นต้น ซึ่งเป็นการกำหนดคุณสมบัติ (Attribute) ของข้อมูล

4) แถว (Row) หรือ เรคคอร์ด (Record): คือข้อมูลจริงที่ถูกบันทึกลงในตาราง โดย 1 แถว จะหมายถึงชุดข้อมูล 1 รายการที่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลของนักเรียน 1 คน ประกอบด้วย รหัส, ชื่อ, และนามสกุล

2.8.6 N8N (Nodemation) คือ เครื่องมือ Workflow Automation แบบ Low-code ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างระบบทำงานอัตโนมัติได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่ซับซ้อน (No-code/Low-code) ด้วยการใช้แนวคิดแบบ Visual Programming คือการลากเส้นเชื่อมต่อจุดต่างๆ (Drag and Drop) ตามแบบ Flowchart ระหว่างแอปพลิเคชันหรือบริการต่างๆ ให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน n8n สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบ Cloud และ n8n self-hosted ซึ่งหมายถึงการนำซอร์สโค้ดไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง (เช่น บน Docker หรือ VPS) ช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล (Data Privacy) ได้อย่างเต็มที่ และไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวน Workflow หรือจำนวน Execution เหมือนบางแพลตฟอร์มพาณิชย์อื่น ๆ ที่มีคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน กลไกการทำงานหลักของ n8n จะขับเคลื่อนด้วย Node (โหนด) ซึ่งเปรียบเสมือนสถานีปฏิบัติงานย่อยๆ ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1) Trigger Node: เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำงาน ทำหน้าที่รอรับเหตุการณ์บางอย่างเพื่อเริ่มรัน Workflow เช่น "เมื่อมีเวลา 8.00 น." (Cron/Schedule) หรือ "เมื่อมีการเรียกใช้งานผ่าน Webhook"

2) Action/Regular Node: เป็นโหนดที่ทำงานตามคำสั่งหลังจากได้รับข้อมูลมาแล้ว เช่น การดึงข้อมูลจาก Database, การส่งแจ้งเตือนเข้า Line Notify หรือการส่งอีเมล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ N8N เช่น การสร้าง Workflow แจ้งเตือนการลาโดยอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย

1. Webhook Trigger Node: รับสัญญาณเมื่อมีการยื่นใบลาใหม่จากระบบ
2. MySQL Node: ดึงข้อมูลบุคลากรและรายละเอียดการลาจากฐานข้อมูล
3. Function Node: จัดรูปแบบข้อความอีเมลและกรองข้อมูลที่จำเป็น
4. Gmail Node: ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบหรือการสร้าง Workflow สรุปรายงานสัปดาห์รวมถึง

5. Schedule Trigger Node: กำหนดเวลาส่งรายงาน
6. MySQL Node: ดึงสถิติการลาย้อนหลัง 7 วัน
7. HTTP Request Node: เรียกใช้ QuickChart API สร้างกราฟ
8. Gmail Node: ส่งรายงานพร้อมกราฟไปยังผู้บริหาร

2.8.9 Sequelize ORM คือ เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างโค้ดโปรแกรมและฐานข้อมูล ทำให้สามารถใช้แนวคิดแบบ วัตถุ (Objects) ในการเข้าถึงและจัดการข้อมูลแทนการใช้คำสั่ง SQL โดยตรง ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของโค้ดและเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการฐานข้อมูล (เช่น ป้องกันการโจมตีแบบ SQL Injection) สำหรับแพลตฟอร์ม Node.js ซึ่งเป็น JavaScript runtime ที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เครื่องมือ ORM ที่ได้รับความนิยมคือ Sequelize ซึ่งเป็น ORM แบบ Promise-based ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลหลายชนิด เช่น MySQL, PostgreSQL, SQLite และ MSSQL โดยนักพัฒนาสามารถกำหนด โมเดล (Models) เพื่อแทนตารางข้อมูล กำหนด ความสัมพันธ์ (Associations) ระหว่างโมเดล และจัดการกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฐานข้อมูลผ่าน Migrations ได้อย่างมีระเบียบ นอกจากนี้ Sequelize ยังช่วยจัดการการตรวจสอบข้อมูล (Validation) และลดความเสี่ยงจากการเขียนคำสั่ง SQL ที่ผิดพลาด ซึ่งช่วยให้การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Ankit, 2023) ประโยชน์ของ Sequelize ORM ดังนี้

- 1) ช่วยให้จัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น Sequelize ช่วยให้การสร้าง (Create) การเรียกดู (Read) การแก้ไข (Update) และการลบข้อมูล (Delete) ในฐานข้อมูลทำได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยผู้พัฒนาสามารถใช้โค้ดภาษา JavaScript ที่คุ้นเคย แทนการเขียนคำสั่งฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อน
- 2) รองรับฐานข้อมูลหลากหลายประเภท (Database Agnostic) Sequelize สามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลหลายชนิด เช่น MySQL, PostgreSQL, SQLite และฐานข้อมูลอื่น ๆ ทำให้สามารถเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดจำนวนมาก
- 3) แนวคิดเชิงวัตถุ (Object-Oriented Approach) Sequelize อนุญาตให้กำหนดโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบของวัตถุภาษา JavaScript ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Node.js ช่วยให้การทำงานกับฐานข้อมูลมีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย
- 4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูล (Migrations) เมื่อแอปพลิเคชันมีการพัฒนาและโครงสร้างฐานข้อมูลเปลี่ยนแปลง Sequelize สามารถช่วยจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบ โดยลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล
- 5) ความปลอดภัยของระบบ (Security) Sequelize ช่วยป้องกันการโจมตีแบบ SQL Injection ซึ่งเป็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่มักเกิดจากการเขียนคำสั่ง SQL โดยตรง

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นิตยา นาริจันทร์ และคณะ (2565) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ด้วย Microsoft Power Platform โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการลาออนไลน์และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นบุคลากรจำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยระบบการลาออนไลน์ที่พัฒนาด้วย Microsoft Power Platform และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับการทำงานได้ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปและผู้มีอำนาจอนุมัติการลา โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการลา ตรวจสอบจำนวนวันลาคงเหลือ และติดตามสถานะการลาได้ ขณะที่ผู้อนุมัติสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายงานสถิติการลาได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่าอยู่ในระดับมากในด้านขั้นตอนการใช้งาน คุณภาพของระบบ และความสะดวกในการใช้งาน แสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องมือพัฒนาแบบ Low-code อย่าง Microsoft Power Platform สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

พิตรียาตี สมาแอ และคณะ (2565) ได้ทำการวิจัยเรื่อง "ระบบการลาออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนศาสนศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการลาออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการลาแบบกระดาษที่มีความยุ่งยาก เช่น ปัญหาการเดินทางมาส่งใบลา ปัญหาการจัดเก็บเอกสาร และปัญหาการสิ้นเปลืองกระดาษ ระบบนี้พัฒนาขึ้นตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา PHP, HTML, JavaScript, CSS และฐานข้อมูล MySQL ผลการศึกษาพบว่า ระบบช่วยให้บุคลากรและนักเรียนสามารถทำการลาได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และช่วยให้การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งยืนยันถึงความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาการจัดการการลาในสถาบันการศึกษา

นพรัตน์ พระดวงงาม (2566) ได้ทำการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบสารสนเทศการลาของบุคลากร กรณีศึกษา: กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบที่ช่วยลดขั้นตอนการเสนอใบลาและลดการใช้กระดาษ โดยนำเทคโนโลยี Digital Signature File มาใช้ในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีการแจ้งเตือนสถานะการลาผ่าน Line Official ระบบถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา C# และจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL Server ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการนำระบบดิจิทัลมาใช้สามารถช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยได้อย่างดีเยี่ยม

สุภเวช บุตรศรีภูมิ (2567) ได้ทำการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบลาออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบลาออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการลา ลดความล่าช้าจากกระบวนการเอกสาร และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการยื่นใบลาและติดตามสถานะ ระบบถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนสถานะการลาผ่าน Line Notify เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก และผลการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างบุคลากรพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูลการลา

ชนะพล จันทรากาศ (2568) ได้ทำการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบนำเสนอปฏิทินการลาออนไลน์ของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้กูเกิล คาลendar" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่ช่วยให้บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลการลาของตนเองและเพื่อนร่วมงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านปฏิทินออนไลน์ แก้ไขปัญหาการขาดการสื่อสารและการวางแผนงานที่ผิดพลาดเนื่องจากไม่ทราบวันลาของบุคลากรอื่น การศึกษานี้ประยุกต์ใช้ Google Calendar เป็นเครื่องมือหลักในการแสดงผลข้อมูลการลา ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการนำเครื่องมือที่มีอยู่แล้วอย่าง Google Calendar มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างคุ้มค่า

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้แนวการพัฒนาตามวัฏจักรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ดังนี้

- 3.1 การกำหนดปัญหา
- 3.2 การศึกษาความเป็นไปได้
- 3.3 การวิเคราะห์ระบบ
- 3.4 การออกแบบระบบ
- 3.5 การพัฒนาและทดสอบระบบ
- 3.6 การนำระบบไปใช้งานและประเมินผล

มีรายละเอียดดังนี้

3.1 การกำหนดปัญหา

ในการกำหนดปัญหาได้เริ่มต้นจากการศึกษาบริบทและกระบวนการทำงานในการยื่นใบลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วย ลักษณะของระบบงานเดิม ปัญหาของระบบงานเดิม

3.1.1 ลักษณะของระบบงานเดิม

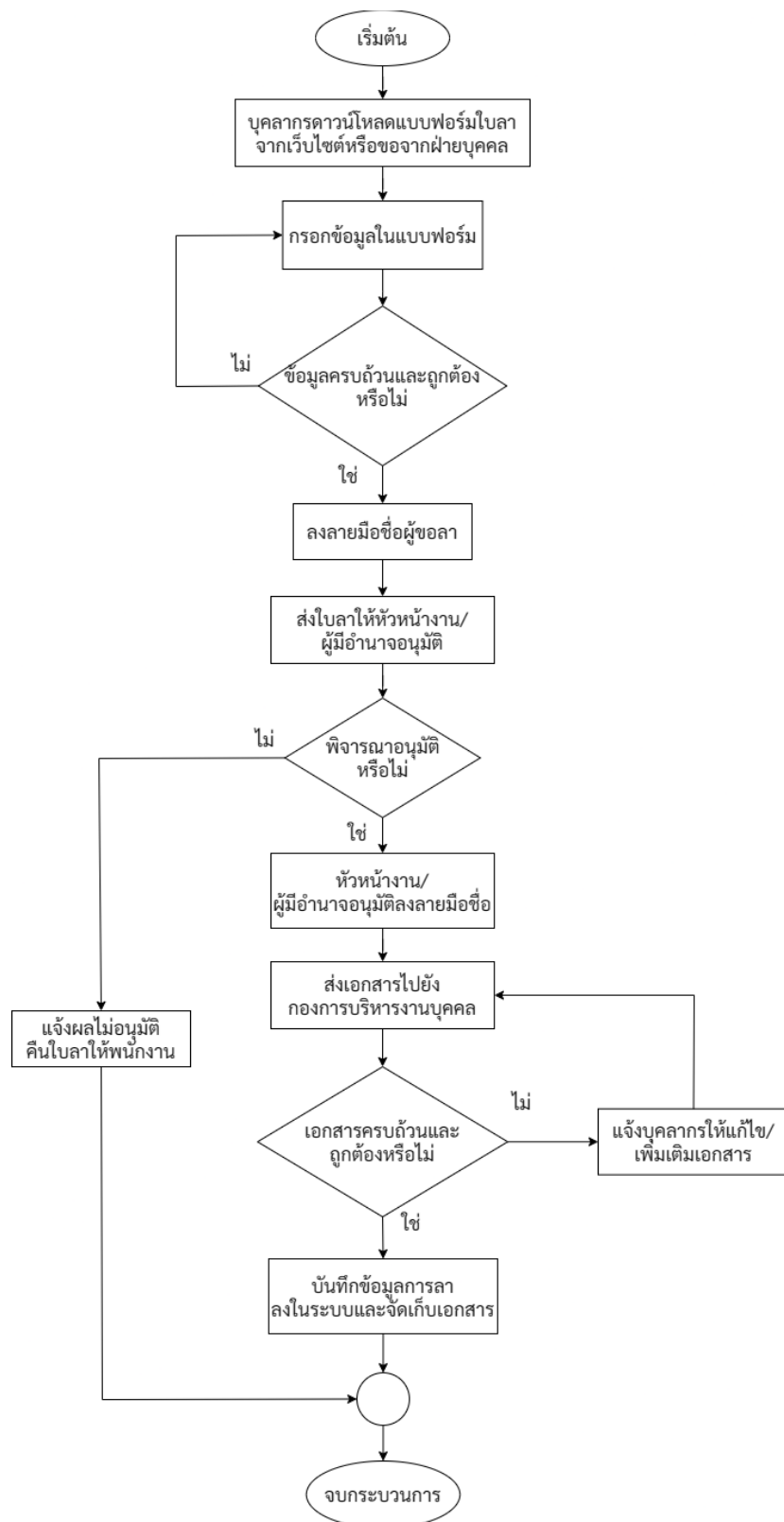
จากที่ได้ศึกษาระบบงานเดิมนั้น พบว่ามีขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1.1.1 การเตรียมแบบฟอร์ม: เมื่อบุคลากรมีความประสงค์ต้องการลา จะต้องเริ่มจากการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการลา หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มจากหน่วยงาน

3.1.1.2 การกรอกข้อมูล: บุคลากรดำเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลการลาต่างๆ ลงในแบบฟอร์มซึ่งอยู่ในรูปแบบของกระดาษ (Paper-based) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

3.1.1.3 การเสนอพิจารณาอนุมัติ: เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น บุคลากรนำเอกสารใบลาดังกล่าวเสนอต่อผู้มีอำนาจหรือหัวหน้างานตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ

3.1.1.4 การตรวจสอบและจัดเก็บ: เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เอกสารจะถูกส่งไปยังกองการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดำเนินการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการทำงานของระบบงานในปัจจุบัน

3.1.2 ปัญหาของระบบงานเดิม (Cause-and-Effect Diagram)

จากการศึกษาระบบงานเดิมในของการลา พบปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของบุคลากร ผู้บริหาร ดังนี้

4.1.1.1 ความล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- การหาแบบฟอร์ม: บุคลากรต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์หรือขอจากฝ่ายบุคคล ไม่สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้โดยตรง

- การเดินเอกสาร: ผู้ลาต้องพิมพ์หรือเขียนแบบฟอร์มกระดาษ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นด้วยตนเอง ซึ่งสิ้นเปลืองเวลางาน

- การรอกอยการอนุมัติ: หากผู้มีอำนาจอนุมัติติดภารกิจหรือไม่ประจำอยู่ที่โต๊ะทำงาน เอกสารจะค้างอยู่ที่โต๊ะ ทำให้การอนุมัติล่าช้า

4.1.1.2 ความผิดพลาดและความไม่ชัดเจนของข้อมูล

- ไม่ทราบข้อมูลโควตาวันลา: บุคลากรไม่สามารถตรวจสอบวันลาสะสมหรือวันลากงเหลือของตนเองได้ทันที ต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่

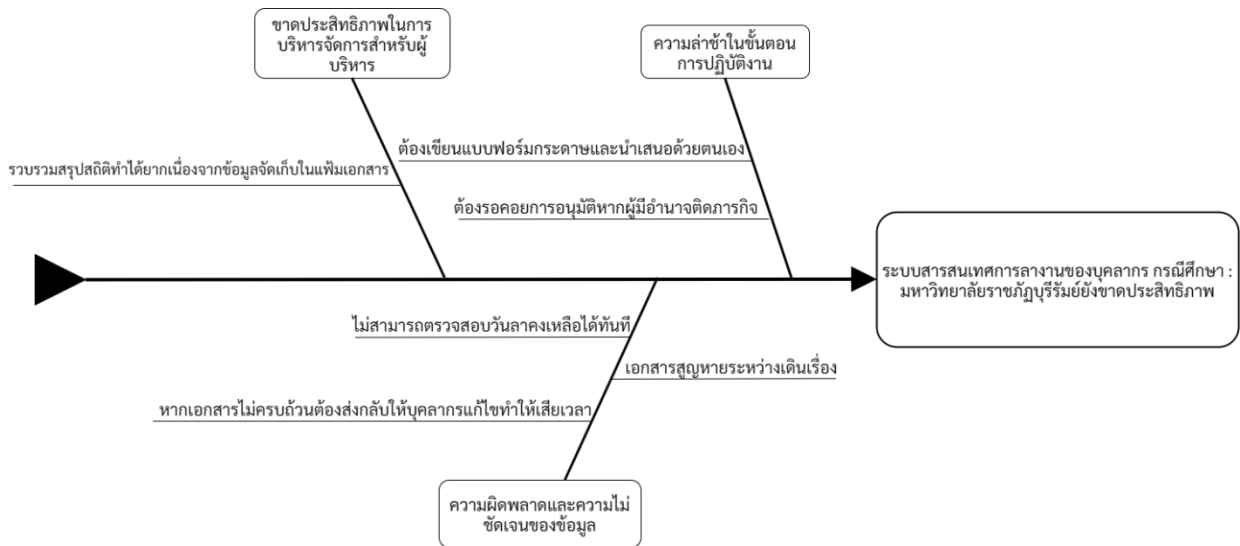
- การกรอกข้อมูลผิดพลาด: หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ลาต้องกลับมาแก้ไขและกรอกแบบฟอร์มใหม่ ทำให้เสียเวลา

- เอกสารไม่ครบถ้วน: เมื่อฝ่ายบุคคลตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ต้องส่งกลับให้บุคลากรแก้ไข ทำให้กระบวนการล่าช้า

4.1.1.3 ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร

- ความยุ่งยากในการจัดทำรายงานสรุป: การรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปสถิติการลาประจำปีทำได้ยากและใช้เวลานาน เนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแฟ้มเอกสาร

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปและนำเสนอในรูปแบบ ผังแสดงปัญหา (Cause-and-Effect Diagram) เพื่อให้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาหลักกับสาเหตุที่ทำให้การทำงานของระบบการลาของบุคลากรในปัจจุบันขาดประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.2 แผนผังแสดงปัญหา (Cause-and-Effect Diagram) ระบบงานเดิม

3.2 การศึกษาความเป็นไปได้

ในขั้นตอนนี้ได้ทำการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

3.2.1 ด้านเทคนิค (Technical Feasibility) มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

3.2.2 ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความคุ้นเคยกับการใช้งานระบบสารสนเทศและเว็บแอปพลิเคชันอยู่แล้ว ทำให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับระบบใหม่ได้โดยไม่ยากลำบาก

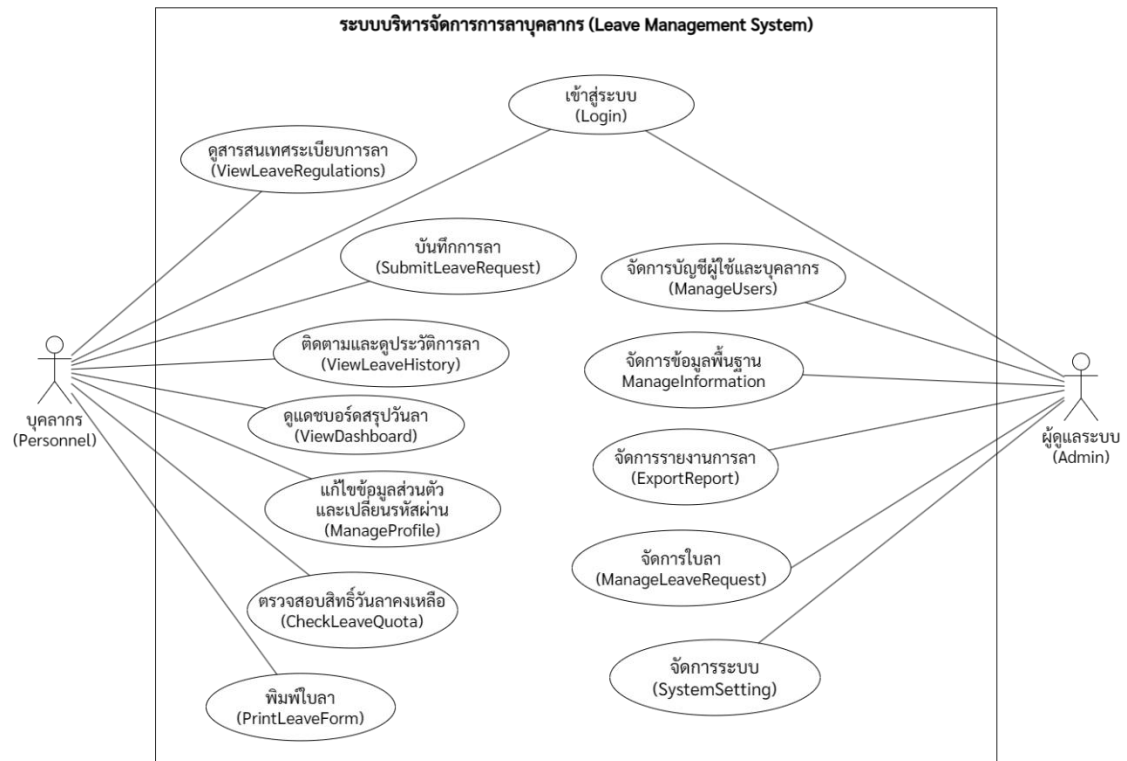
3.2.3 ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility) ระบบจะช่วย ลดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสิทธิ์วันลาและตอบคำถามบุคลากร ลดความผิดพลาด ในการคำนวณวันลาสะสมและลดขั้นตอนการกรอกเอกสาร

3.3 การวิเคราะห์ระบบ

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ ผู้จัดทำได้นำหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ มาประยุกต์ใช้ โดยอาศัยแผนภาพมาตรฐานแบบ Unified Modeling Language (UML) เป็นเครื่องมือในการจำลองรูปแบบการทำงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง หน้าที่การทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

3.3.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)

จากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า Actor ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของระบบ คือ บุคลากร ผู้ดูแลระบบ และระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับยูสเคสต่าง ๆ ผู้จัดทำได้นำเสนอกระบวนการการทำงานด้วยแผนภาพยูสเคส ดังภาพที่ 3.3



ภาพที่ 3.3 แสดงแผนภาพยูสเคสของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายยูสเคสของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่แสดงในภาพที่ 3.3 มีคำอธิบายแต่ละยูสเคสดังนี้

ตารางที่ 3.1 การเข้าสู่ระบบ

Use Case Title : เข้าสู่ระบบ (Login)	Use Case Id : 1
Primary Actor : บุคลากร, ผู้ดูแลระบบ	
Stakeholder Actor : บุคลากร, ผู้ดูแลระบบ	
Main Flow : 1. ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของระบบ 2. ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ลงในฟอร์ม 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับการตั้งค่าในฐานข้อมูล 4. หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะนำเข้าสู่หน้าหลักตามสิทธิ์การใช้งาน (หน้าหลักบุคลากร หรือ หน้าหลักผู้ดูแลระบบ)	

ตารางที่ 3.2 การดูสารสนเทศระเบียบการลา

Use Case Title : ดูสารสนเทศระเบียบการลา (ViewLeaveRegulations)	Use Case Id : 2
Primary Actor : บุคลากร	
Stakeholder Actor : บุคลากร	
Main Flow : 1. บุคลากรเลือกเมนู "ระเบียบการลา" 2. ระบบแสดงข้อมูล กฎระเบียบ และเงื่อนไขการลาประเภทต่างๆ (ตามกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 3. บุคลากรอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนยื่นใบลา	

ตารางที่ 3.3 การติดตามและดูประวัติการลา

Use Case Title : ติดตามและดูประวัติการลา (ViewLeaveHistory)	Use Case Id : 3
Primary Actor : บุคลากร	
Stakeholder Actor : บุคลากร	
Main Flow : 1. บุคลากรเลือกเมนู "ประวัติการลา" 2. ระบบดึงข้อมูลและแสดงรายการการลาที่ผ่านมา พร้อมแสดงสถานะการอนุมัติปัจจุบัน 3. บุคลากรสามารถคลิกดูรายละเอียดของรายการลาแต่ละครั้งได้	

ตารางที่ 3.4 การบันทึกการลา

Use Case Title : บันทึกการลา (SubmitLeaveRequest)	Use Case Id : 4
Primary Actor : บุคลากร	
Stakeholder Actor : บุคลากร	
Main Flow : 1. บุคลากรเลือกเมนู "ยื่นใบลา" 2. ผู้ใช้งานระบุประเภทการลา ช่วงเวลาที่ต้องการลา และเหตุผลการลา 3. ผู้ใช้งานแนบไฟล์หลักฐานประกอบการลา (เช่น ใบรับรองแพทย์เป็นไฟล์ PDF หรือรูปภาพ) ถ้ามี 4. บุคลากรกดยืนยันการส่งใบลา 5. ระบบบันทึกข้อมูล บันทึกประวัติการลา และแสดงข้อความแจ้งเตือนผลการบันทึก	

ตารางที่ 3.5 การดูแดชบอร์ดสรุปวันลา

Use Case Title : ดูแดชบอร์ดสรุปวันลา (ViewDashboard)	Use Case Id : 5
Primary Actor : บุคลากร	
Stakeholder Actor : บุคลากร	
Main Flow : 1. บุคลากรเปิดเข้าสู่หน้าหลักของระบบบุคลากร 2. ระบบแสดงกราฟหน้าปัดหรือข้อมูลสรุปจำนวนวันลาที่ได้ใช้งานไปแล้ว เพื่อให้เห็นภาพรวม	

ตารางที่ 3.6 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเปลี่ยนรหัสผ่าน

Use Case Title : แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเปลี่ยนรหัสผ่าน (ManageProfile)	Use Case Id : 6
Primary Actor : บุคลากร	
Stakeholder Actor : บุคลากร	
Main Flow : 1. บุคลากรคลิกที่รูปโปรไฟล์ 2. ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัวปัจจุบัน 3. บุคลากรทำการแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน หรือทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ 4. บุคลากรกดยืนยันการเปลี่ยนแปลง 5. ระบบอัปเดตข้อมูลลงฐานข้อมูลและแสดงข้อความทำรายการสำเร็จ	

ตารางที่ 3.7 การตรวจสอบสิทธิวันลาคงเหลือ

Use Case Title : ตรวจสอบสิทธิวันลาคงเหลือ (CheckLeaveQuota)	Use Case Id : 7
Primary Actor : บุคลากร	
Stakeholder Actor : บุคลากร	
Main Flow : 1. บุคลากรเลือกเมนู "หน้าหลัก" 2. ระบบประมวลผลคำนวณวันลาที่ใช้ไป หักลบกับโควตาประจำปีของบุคลากรท่านนั้น 3. ระบบแสดงจำนวนวันลาคงเหลือแยกตามประเภทการลา	

ตารางที่ 3.8 การพิมพ์ใบลา

Use Case Title : พิมพ์ใบลา (PrintLeaveForm)	Use Case Id : 8
Primary Actor : บุคลากร	
Stakeholder Actor : บุคลากร	
Main Flow : 1. บุคลากรเลือกรายการลาจากตารางประวัติการลา 2. บุคลากรกดปุ่ม "ดาวน์โหลด" 3. ระบบจัดการสร้างเอกสารใบลาในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมข้อมูลที่กรอกไว้ 4. บุคลากรสามารถดาวน์โหลดหรือส่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ เพื่อนำไปส่งให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ	

ตารางที่ 3.9 การจัดการบัญชีผู้ใช้และบุคลากร

Use Case Title : จัดการบัญชีผู้ใช้และบุคลากร (ManageUsers)	Use Case Id : 9
Primary Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Stakeholder Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Main Flow : 1. ผู้ดูแลระบบเลือกเมนู "จัดการบุคลากร" 2. ระบบแสดงรายชื่อบัญชีผู้ใช้ในระบบทั้งหมด 3. ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ฟังก์ชัน เพิ่มรายบุคคล, นำเข้าจากไฟล์ (CSV/Excel), แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล หรือรีเซ็ตรหัสผ่าน 4. ระบบประมวลผลและอัปเดตข้อมูลผู้ใช้ในระบบ	

ตารางที่ 3.10 การจัดการรายงานการลา

Use Case Title : ส่งออกรายงานการลา (ExportReport)	Use Case Id : 10
Primary Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Stakeholder Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Main Flow : 1. ผู้ดูแลระบบเลือกเมนู "รายงานการลา" 2. ผู้ดูแลระบบกำหนดเงื่อนไขการออกรายงาน เช่น ช่วงเวลา ประเภท สังกัด 3. ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “ส่งออก Excel” หรือ “ส่งออก PDF” 4. ระบบสร้างและส่งออกไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด สรุปรชื่อ สังกัด และจำนวนวันลา	

ตารางที่ 3.11 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน

Use Case Title : จัดการข้อมูลพื้นฐาน (ManageBasicInformation)	Use Case Id : 11
Primary Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Stakeholder Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Main Flow : 1. ผู้ดูแลระบบเลือกเมนู "ประเภทการลา" 2. ระบบแสดงหน้าจัดการประเภทและสิทธิ์การลา 3. ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “รีเซ็ตวันลาประจำปี” 4. ระบบรีเซ็ตยอดวันลาของบุคลากรทุกคนสำหรับปีงบประมาณใหม่ (ตามกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)	

ตารางที่ 3.12 การจัดการระบบ

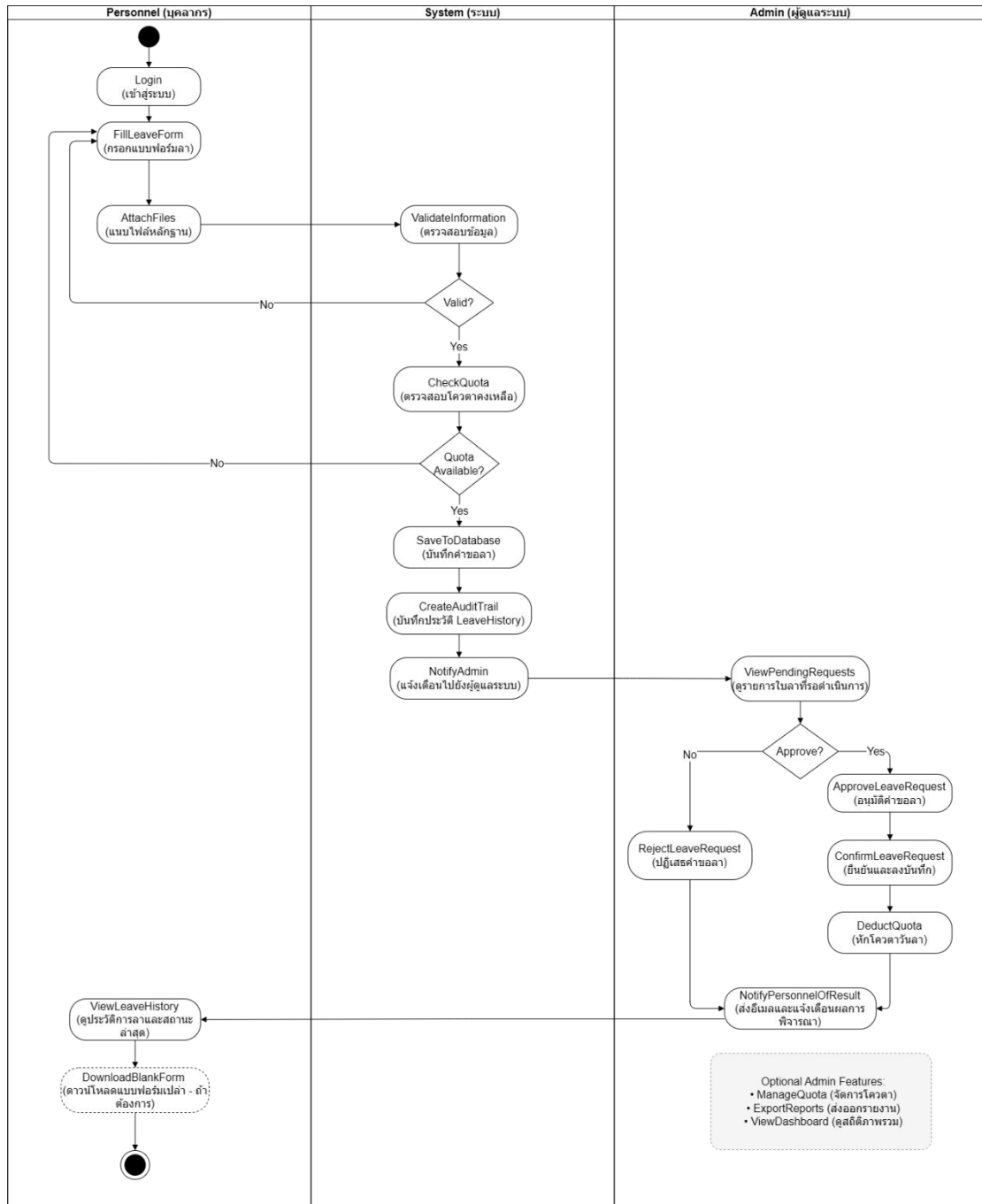
Use Case Title : จัดการระบบ (SystemSettings)	Use Case Id : 12
Primary Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Stakeholder Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Main Flow : 1. ผู้ดูแลระบบเลือกเมนู "จัดการวันหยุด" 2. ระบบแสดงวันหยุดราชการและวันสำคัญประจำปี 3. ผู้ดูแลระบบทำการเพิ่มหรือปรับแก้วันหยุดประจำปีของมหาวิทยาลัย 4. ระบบบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปใช้คำนวณให้การคำนวณจำนวนวันลาระหว่างช่วงนั้น	

ตารางที่ 3.13 การจัดการใบลา

Use Case Title : จัดการใบลา (ManageLeaveRequest)	Use Case Id : 13
Primary Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Stakeholder Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Main Flow : 1. ผู้ดูแลระบบเลือกเมนู "จัดการใบลา" 2. ระบบแสดงหน้าจัดการใบลา 3. ผู้ดูแลระบบดูรายละเอียดของผู้ลา กดปุ่มไอคอนรูปดวงตาเพื่อดูตัวอย่างใบลา และยืนยันใบลาเพื่อยืนยันลงข้อมูลลงระบบ 4. ระบบบันทึกข้อมูลเพื่อหักโควตาวันลาของบุคลากรคนนั้นๆ	

3.3.2 แผนภาพแอกทิวิตี้ไดอะแกรม (Activities Diagram)

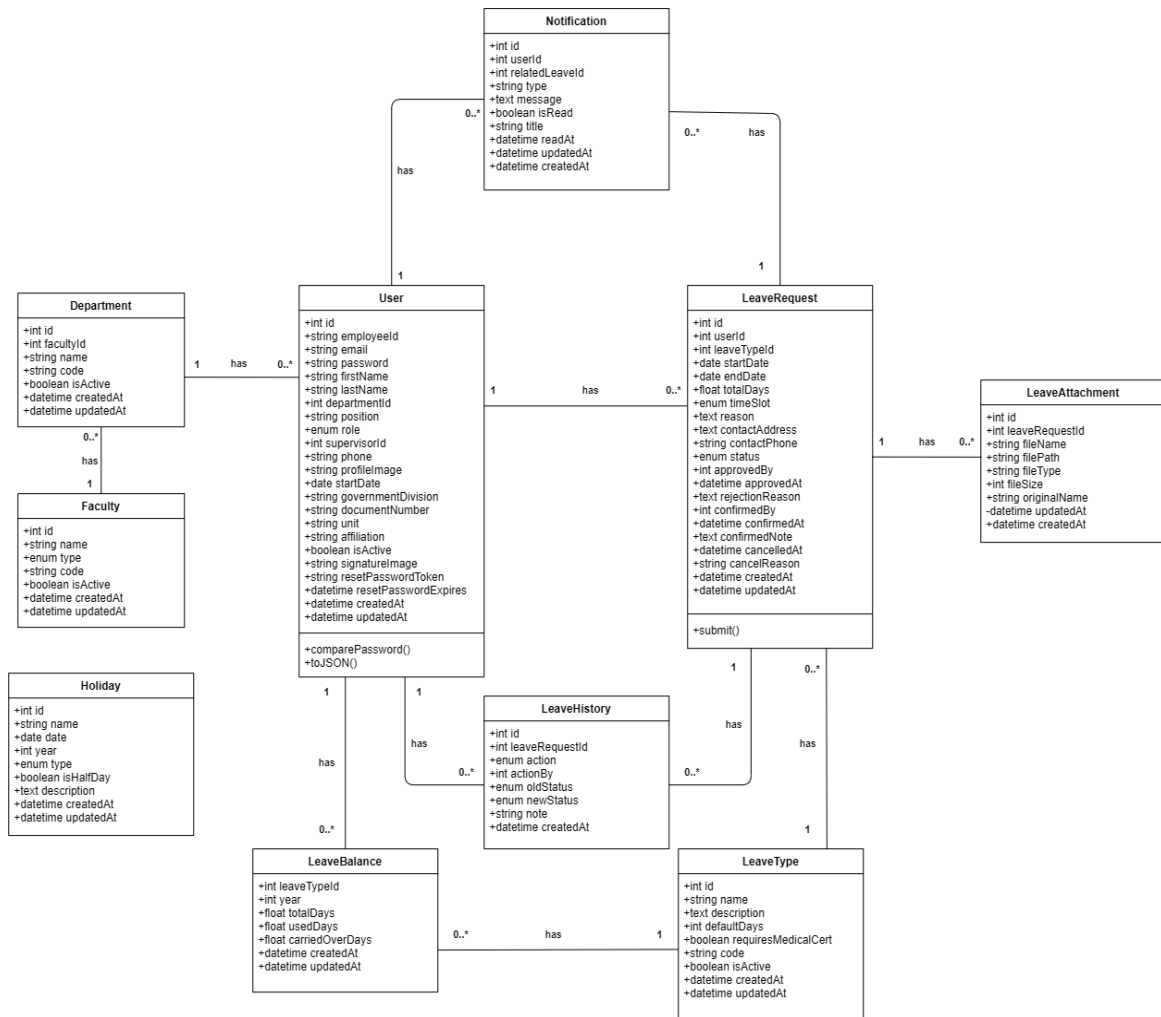
แสดงแอกทิวิตี้ไดอะแกรม ขั้นตอนการทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากร กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แผนภาพนี้นำเสนอในรูปแบบ Swimlane โดยแบ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ บุคลากร (Personnel) ในฐานะผู้เริ่มต้นกระบวนการ ระบบ (System) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลและ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการภาพรวม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ตั้งแต่ขั้นตอนที่บุคลากรเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกแบบฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องและโควตาโดยระบบ ไปจนถึงการบันทึกข้อมูล สร้างไฟล์เอกสาร และส่งอีเมลแจ้งเตือนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ดังภาพที่ 3.4



ภาพที่ 3.4 แผนภาพแอคทิวิตีที่ไดอะแกรมของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3.3.3 แผนภาพคลาสไดอะแกรม (Class Diagram)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถออกแบบคลาสที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบได้ 9 คลาส ดังภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 แผนภาพคลาสไดอะแกรมของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3.3.4 การจัดการฐานข้อมูล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระบบเลือกใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ที่มีความเสถียรและมีระเบียบแบบแผนในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง เหมาะสำหรับการจัดการข้อมูลการลาที่มีโครงสร้างชัดเจนและความสัมพันธ์ซับซ้อน เช่น ข้อมูลบุคลากร สิทธิการลาประจำปี และประวัติการอนุมัติ ซึ่งช่วยรักษาความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Integrity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดงรายละเอียดโครงสร้างตารางข้อมูลตารางที่ 3.14–3.23 ดังนี้

ตารางที่ 3.14 โครงสร้างข้อมูลตารางผู้ใช้ (User)

คอลัมน์	ประเภทข้อมูล	ข้อบังคับ	คำอธิบาย
Id	INT(10)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสประจำตัว บุคลากร
employeeId	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	รหัสพนักงาน
email	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	อีเมลสำหรับเข้าสู่ ระบบ
password	VARCHAR(20)	NOT NULL	รหัสผ่าน
firstName	VARCHAR(50)		ชื่อจริง
lastName	VARCHAR(50)		นามสกุล
departmentId	Smallint(5)	FOREIGN KEY	รหัสสาขา/แผนก
position	VARCHAR(30)		ตำแหน่งงาน
role	ENUM('employee', 'admin')	NOT NULL, DEFAULT 'employee '	บทบาท: บุคลากร หรือผู้ดูแลระบบ
phone	VARCHAR(20)		เบอร์โทรศัพท์
profileImage	VARCHAR(255)		ที่อยู่ไฟล์รูปโปรไฟล์
startDate	DATE		วันที่เริ่มรับราชการ
governmentDivision	VARCHAR(50)		ส่วนราชการ
documentNumber	VARCHAR(50)		เลขที่หนังสือ
unit	VARCHAR(50)		หน่วยงาน
affiliation	VARCHAR(50)		สังกัด (คณะ)
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างข้อมูล
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.15 โครงสร้างข้อมูลตารางสาขา (Department)

คอลัมน์	ประเภทข้อมูล	ข้อบังคับ	คำอธิบาย
id	INT(10)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสสาขา
facultyId	INT(10)	FOREIGN KEY	รหัสคณะที่สังกัด
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	ชื่อสาขา
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างข้อมูล
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.16 โครงสร้างข้อมูลตารางคณะ (Faculty)

คอลัมน์	ประเภทข้อมูล	ข้อบังคับ	คำอธิบาย
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสคณะ/สำนัก
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	ชื่อคณะ/สำนัก
type	ENUM('faculty', 'office', 'institute')	DEFAULT 'faculty'	ประเภท: คณะ/ สำนัก
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างข้อมูล
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.17 โครงสร้างข้อมูลตารางคำขอลา (LeaveRequest)

คอลัมน์	ประเภทข้อมูล	ข้อบังคับ	คำอธิบาย
Id	INT(10)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสคำขอลา
employeeId	INT(10)	FOREIGN KEY, NOT NULL	รหัสผู้ขอลา
leaveType	VARCHAR(50)	FOREIGN KEY, NOT NULL	ประเภทการลา
startDate	DATE	NOT NULL	วันที่เริ่มลา
endDate	DATE	NOT NULL	วันที่สิ้นสุดการลา
totalDays	FLOAT	NOT NULL	จำนวนวันลารวม
timeslot	ENUM('full', 'morning', 'afternoon')	DEFAULT 'full'	ช่วงเวลา: เต็ม วัน/ครึ่งเช้า/ครึ่ง บ่าย
reason	TEXT		เหตุผลการลา
contactAddress	TEXT		ที่อยู่ระหว่างลา
contactPhone	VARCHAR(20)		เบอร์ติดต่อ ระหว่างลา
status	ENUM('pending', 'rejected','confirmed')	DEFAULT 'pending'	สถานะ: รอ บันทึก/ลงบันทึก แล้ว
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างข้อมูล
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.18 โครงสร้างข้อมูลตารางโควต้า (LeaveBalance)

คอลัมน์	ประเภทข้อมูล	ข้อบังคับ	คำอธิบาย
id	INT(10)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสโควต้า
employeeId	INT(10)	FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL	รหัสบุคลากร
sick	Smallint(5)	DEFAULT 60	วันลาป่วย คงเหลือ
personal	Smallint(5)	DEFAULT 45	วันลากิจส่วนตัว คงเหลือ
vacation	Smallint(5)	DEFAULT 10	วันลาพักผ่อน รวมคงเหลือ
vacationAccrued	Smallint(5)	DEFAULT 0	วันลาพักผ่อน สะสมจากปีก่อน
vacationCurrentYear	Smallint(5)	DEFAULT 10	วันลาพักผ่อนปี ปัจจุบัน
maternity	Smallint(5)	DEFAULT 90	วันลาคลอดบุตร คงเหลือ
paternity	Smallint(5)	DEFAULT 15	วันลาช่วยภรรยา คลอดคงเหลือ
childcare	Smallint(5)	DEFAULT 150	วันลาเลี้ยงดูบุตร คงเหลือ
ordination	Smallint(5)	DEFAULT 120	วันลาอุปสมบท/ ฮัจย์คงเหลือ
military	Smallint(5)	DEFAULT 60	วันลาตรวจเลือก คงเหลือ
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างข้อมูล
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.19 โครงสร้างข้อมูลตารางประเภทการลา (LeaveType)

คอลัมน์	ประเภทข้อมูล	ข้อบังคับ	คำอธิบาย
id	INT(10)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสประเภทการลา
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	ชื่อประเภทการลา
description	TEXT		คำอธิบายและ เงื่อนไขการลา
defaultDays	Smallint(5)		จำนวนวันลาเริ่มต้น ต่อปี
requiresMedicalCert	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	ต้องใช้ใบรับรอง แพทย์หรือไม่
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างข้อมูล
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.20 โครงสร้างข้อมูลตารางวันหยุด (Holiday)

คอลัมน์	ประเภทข้อมูล	ข้อบังคับ	คำอธิบาย
id	Smallint(5)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสวันหยุด
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อวันหยุดราชการ
date	DATE	NOT NULL	วันที่หยุด
description	TEXT		รายละเอียดวันหยุด
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างข้อมูล
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 3.21 โครงสร้างข้อมูลตารางไฟล์แนบ (LeaveAttachment)

คอลัมน์	ประเภทข้อมูล	ข้อบังคับ	คำอธิบาย
id	INT(10)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสไฟล์แนบ
leaveRequestId	INT(10)	FOREIGN KEY, NOT NULL	รหัสคำขอที่เกี่ยวข้อง
fileName	VARCHAR(100)		ชื่อไฟล์ต้นฉบับ
filePath	VARCHAR(255)		ที่อยู่ไฟล์ในระบบ
fileType	VARCHAR(50)		ประเภทไฟล์
fileSize	INT(10)		ขนาดไฟล์ (bytes)
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างข้อมูล

ตารางที่ 3.22 โครงสร้างข้อมูลตารางการแจ้งเตือน (Notification)

คอลัมน์	ประเภทข้อมูล	ข้อบังคับ	คำอธิบาย
id	INT(10)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสการแจ้งเตือน
userId	INT(10)	FOREIGN KEY, NOT NULL	รหัสผู้รับการแจ้งเตือน
type	ENUM('leave_request', 'approval', 'rejection', 'confirmation', 'new_leave')	NOT NULL	ประเภทการแจ้งเตือน
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	หัวข้อการแจ้งเตือน
message	TEXT	NOT NULL	ข้อความแจ้งเตือน
relatedLeaveld	INT(10)	FOREIGN KEY	รหัสคำขอที่เกี่ยวข้อง
isRead	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	อ่านแล้วหรือยัง
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างข้อมูล

ตารางที่ 3.23 โครงสร้างข้อมูลตารางประวัติการลา (LeaveHistory)

คอลัมน์	ประเภทข้อมูล	ข้อบังคับ	คำอธิบาย
id	INT(10)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสประวัติการลา
leaveRequestId	INT(10)	FOREIGN KEY, NOT NULL	รหัสคำขอลาที่เกี่ยวข้อง
action	ENUM('created', 'approved', 'rejected', 'confirmed', 'cancelled', 'edited')	NOT NULL	การดำเนินการกับคำขอลา (เช่น อนุมัติ, ปฏิเสธ, ยืนยัน, ยกเลิก, แก้ไข)
actionBy	INT(10)	FOREIGN KEY	รหัสผู้ใช้งานที่ดำเนินการ
oldStatus	ENUM('pending', 'approved', 'rejected', 'confirmed', 'cancelled')		สถานะใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
note	VARCHAR(500)		หมายเหตุ
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันที่และเวลาที่บันทึกข้อมูล

3.4 การออกแบบระบบ

ภายหลังการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยแผนภาพกระแสนข้อมูลแล้วนั้น ทำให้ทราบการไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการออกแบบระบบเป็นการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม ซึ่งทำให้ทราบการทำงานของโปรแกรม ก่อนที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาระบบต่อไปดังนี้

3.4.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลา บุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ออกแบบในลักษณะ Web Application Architecture และมีการขยายส่วนขยายเพื่อรองรับระบบอัตโนมัติ (Automation Integration) โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบและการทำงานดังนี้

- ส่วนการแสดงผล: พัฒนาด้วย React (JavaScript Library) ร่วมกับ Vite เพื่อประสิทธิภาพในการประมวลผลที่รวดเร็ว รองรับการทำงานแบบ Single Page Application (SPA) ทำให้การเปลี่ยนหน้าจอลื่นไหล

- ส่วนประมวลผลหลัก: พัฒนาด้วย Node.js บนเฟรมเวิร์ก Express.js ทำหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญในการประมวลผลทางตรรกะ

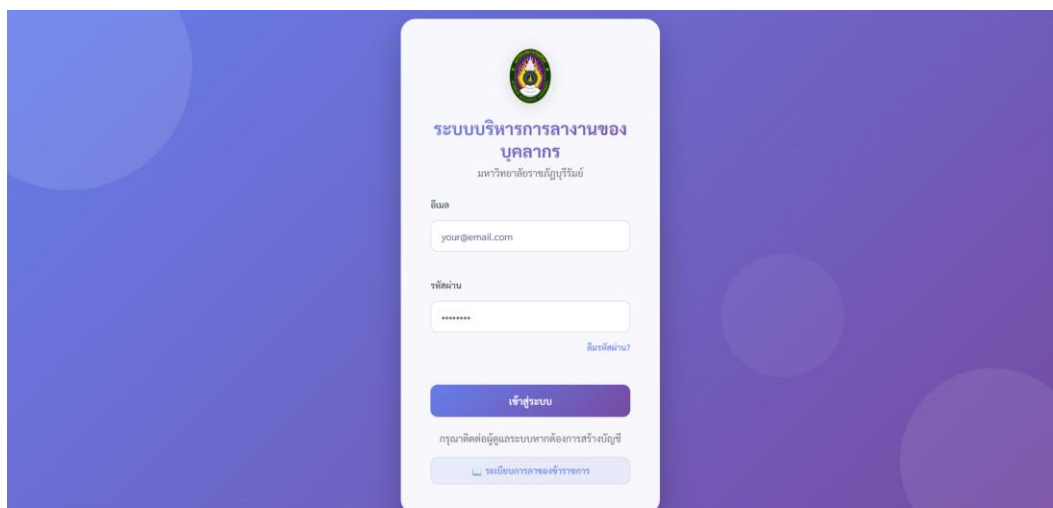
- ส่วนจัดการข้อมูล: ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ (Relational Data) เช่น ตารางผู้ใช้งาน, ตารางการลา, และตารางวันหยุด

- ส่วนระบบอัตโนมัติ: เชื่อมต่อกับ Backend ผ่าน Webhook เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ (Event-Driven) เช่น การส่งใบลาใหม่ หรือการอนุมัติใบลา

3.4.2 การออกแบบหน้าจอรับ-แสดงผล

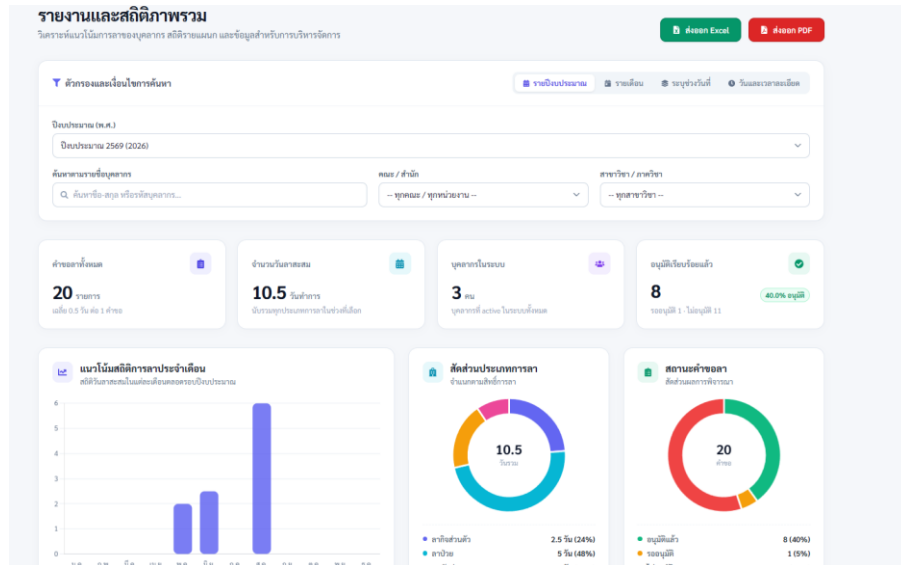
การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งเน้นการออกแบบที่ทันสมัย เรียบง่าย และใช้งานง่าย โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อลดความซับซ้อนในการเรียนรู้การใช้งานระบบ และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน การออกแบบยึดหลักการ Responsive Web Design เพื่อให้ระบบสามารถแสดงผลและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์ที่ โดยแบ่งส่วนการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Personnel), ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) และส่วนการแสดงผลข้อมูล (Dashboard) โดยมีรายละเอียดการออกแบบหน้าจอที่สำคัญ ดังนี้

1) หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login Interface): ออกแบบให้มีความสวยงาม และง่ายต่อการใช้งาน ดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 แสดงการออกแบบหน้าจอเข้าสู่ระบบของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2) หน้าจอแดชบอร์ด (Dashboard Interface): ใช้การนำเสนอข้อมูลสถิติที่สำคัญในรูปแบบกราฟและตัวเลขสรุป ดังภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 แสดงการออกแบบแดชบอร์ดของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3) หน้าจอยื่นใบลา (Leave Request Interface): ออกแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลได้ง่าย พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึก ดังภาพที่ 3.8

The leave request form includes the following sections:

- ประเภทการลา (Leave Type):**
 - ลาป่วย (เหลือ 56 วัน)
 - ลากิจส่วนตัว (เหลือ 43 วัน)
 - ลาพักร้อน (เหลือ 8 วัน)** (Selected)
 - ลาคลอดบุตร (เหลือ 89 วัน)
 - ลาช่วยภรรยาคลอด (เหลือ 15 วัน)
 - ลาเลี้ยงดูบุตร (เหลือ 150 วัน)
 - ลาอุปสมบท/ฮัจย์ (เหลือ 120 วัน)
 - ลาตรวจเลือก (ไม่จำกัด)
- หมายเหตุ:** สะสมได้ไม่เกิน 20-30 วันตามอายุงาน
- ช่วงวันที่ลา (Leave Period):**
 - โควตาที่เหลือสำหรับ ลาพักร้อน: 8 วัน
 - วันที่เริ่มต้น: 09/01/2026
 - วันที่สิ้นสุด: 09/01/2026
 - จำนวนวัน: 1 วัน
- ช่วงเวลา (Leave Time):**
 - เต็มวัน (1 วัน)
 - ครึ่งเช้า (0.5 วัน)
 - ครึ่งบ่าย (0.5 วัน)

ภาพที่ 3.8 แสดงการออกแบบหน้าจอยื่นใบลาของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3.5 การพัฒนาและทดสอบระบบ

ในขั้นตอนนี้คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลา บุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตามข้อกำหนดและการออกแบบที่ได้วางไว้ โดยแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นสำคัญ ดังนี้

3.5.1 การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

โครงงานนักศึกษานี้เลือกใช้เทคโนโลยี React.js เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ร่วมกับ Tailwind CSS เพื่อสร้างหน้าจอที่มีความทันสมัย สวยงาม และใช้งานง่าย โดยมุ่งเน้นการออกแบบที่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (Responsive Design) ทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถเข้าถึงระบบและยื่นใบลาได้จากทุกที่ทุกเวลา การพัฒนารวมถึงการสร้างหน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ หน้าปฏิทินแสดงวันลา หน้าแบบฟอร์มการยื่นใบลา และหน้าจออนุมัติสำหรับผู้บริหาร

3.5.2 การพัฒนาส่วนประมวลผลและจัดการข้อมูล

สำหรับส่วนประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คณะผู้จัดทำเลือกใช้ Node.js ร่วมกับ Express.js เพื่อสร้าง API (Application Programming Interface) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างส่วนหน้าเว็บและฐานข้อมูล การพัฒนานี้ครอบคลุมถึงการเขียนฟังก์ชันสำหรับการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Authentication & Authorization) การคำนวณวันลาคงเหลือโดยอัตโนมัติ การตรวจสอบเงื่อนไขการลา และการจัดการสถานะการอนุมัติใบลา

3.5.3 การเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ระบบได้มีการประยุกต์ใช้ N8N Workflow Automation เพื่อเชื่อมต่อการแจ้งเตือนสถานะการลาไปยังช่องทางต่างๆ เช่น Email โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการยื่นใบลาหรือมีการอนุมัติเกิดขึ้น ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและลดภาระงานในการติดตามเอกสาร

3.5.4 การทดสอบระบบ

หลังจากที่ทำการเขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว ในการตรวจสอบและทดสอบระบบจะมีขั้นตอนการทดสอบ ดังต่อไปนี้

3.5.4.1 การทดสอบหน่วยย่อย คือ การทดสอบการทำงานของแต่ละฟังก์ชันย่อย โดยจะมุ่งเน้นที่ความถูกต้องและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโปรเซสนั้น ๆ จนกระทั่งผู้พัฒนาทดสอบจนเชื่อว่าโปรเซสนี้ไม่มีข้อผิดพลาด

3.5.4.2 การทดสอบการนำโปรแกรมมาประกอบรวมกัน เป็นการนำโพรเซสย่อยมาประกอบรวมกัน ซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วระบบจะต้องทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาดและทำงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3.5.4.3 การทดสอบทั้งระบบ ก่อนที่จะนำระบบไปใช้งานจริง ผู้พัฒนาระบบจะต้องมั่นใจว่าทุก ๆ โพรเซส จะต้องทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีข้อผิดพลาดและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้

3.6 การนำระบบไปใช้งานและประเมินผล

นำระบบที่ผ่านการทดสอบแล้วไปติดตั้งใช้งานจริง พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งาน และทำการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ โดยมีกลุ่มผู้ประเมิน ดังนี้

3.6.1 กลุ่มผู้ใช้งานระบบ

ทำการประเมินความพึงพอใจด้านความสะดวกในการใช้งานและการตอบโจทย์กระบวนการทำงานจริง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบ่งตามสิทธิ์การใช้งาน 2 ระดับ ได้แก่

- กลุ่มผู้ใช้งานระดับบุคลากร: ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ระบบเพื่อยื่นคำขอลา ตรวจสอบโควตา และดูประวัติการลา จากบุคลากรทั้งหมด 778 คน จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มตัวอย่าง (Cluster Sampling) หน่วยงาน/คณะ จำนวน 5 หน่วยงาน หน่วยงานละ 4 คน (สุชุม, 2563)
- กลุ่มผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบ (Admin): เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ บันทึกการลา และออกรายงานสรุปสถิติ

จากนั้นนำผลประเมินมาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของระบบ โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) นำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามมาตราส่วนประมาณค่า โดยเปรียบเทียบเกณฑ์ ดังนี้ (กฤษณพงศ์, 2020)

ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
4.51 - 5.00	มากที่สุด
3.51 - 4.50	มาก
2.51 - 3.50	ปานกลาง
1.51 - 2.50	น้อย
1.00 - 1.50	น้อยที่สุด

โดยใช้สูตรค่าเฉลี่ย (Mean) ดังนี้ (safesiri, 2018)

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน ค่าเฉลี่ย x

Σx แทน ผลรวมของข้อมูล

n แทน จำนวนข้อมูล

และสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ (Leonard Cucos, 2022)

$$S.D. = \sqrt{\frac{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}{N-1}}$$

เมื่อ $S.D.$ แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Σ แทน ผลรวม

x_i แทน ค่าของแต่ละข้อมูล

$\bar{x}$ แทน ค่าเฉลี่ย

$N - 1$ แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่างลบด้วย 1

บทที่ 4

ผลการดำเนินโครงการ

โครงการนักศึกษาเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผลการดำเนินงานโครงการดังนี้

- 4.1 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 4.2 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ
- 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

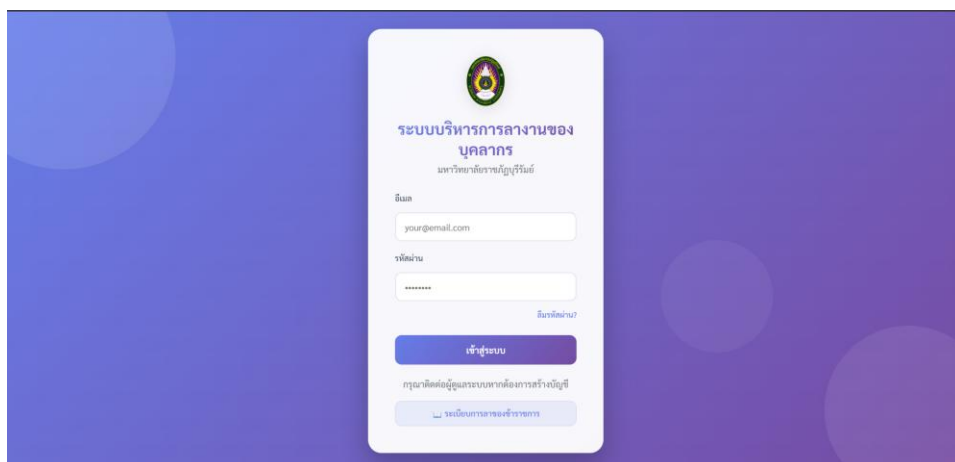
มีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

จากการดำเนินโครงการตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) คณะผู้จัดทำได้พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และได้แบ่งการทำงานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การเข้าสู่ระบบ การแสดงภาพรวมข้อมูลการลา การตรวจสอบสิทธิ์วันลาคงเหลือ การติดตามประวัติการลา การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบปฏิทิน การอนุมัติการลา การจัดการข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ และการจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

4.1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

หน้าจอเข้าสู่ระบบเป็นส่วนแรกที่ใช้สำหรับเข้าถึงระบบ โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ เมื่อข้อมูลถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานและนำเข้าสู่หน้าหลักตามสิทธิ์ที่ได้รับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานแต่ละประเภท ดังภาพที่ 4.1



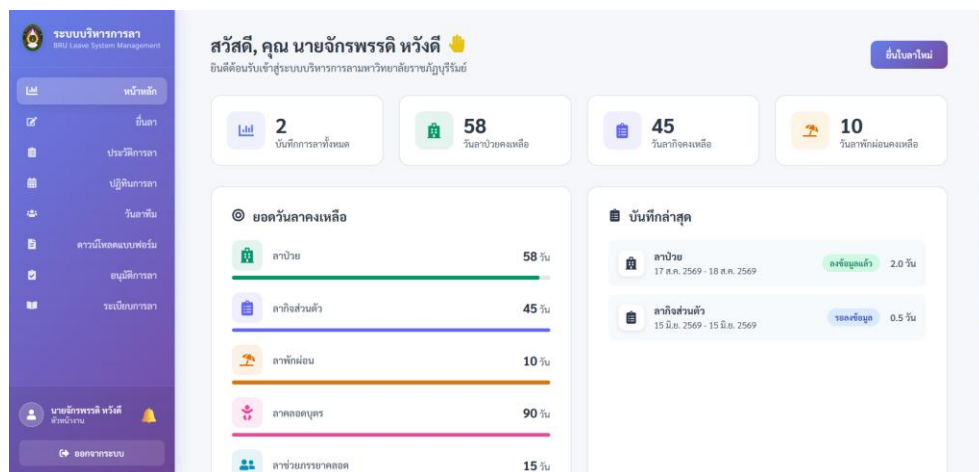
ภาพที่ 4.1 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ

โดยขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 4.1.1.1 ระบุอีเมลในช่องข้อมูลที่กำหนด
- 4.1.1.2 ระบุรหัสผ่านในช่องข้อมูลที่กำหนด
- 4.1.1.3 คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน

4.1.2 หน้าจอแดชบอร์ด

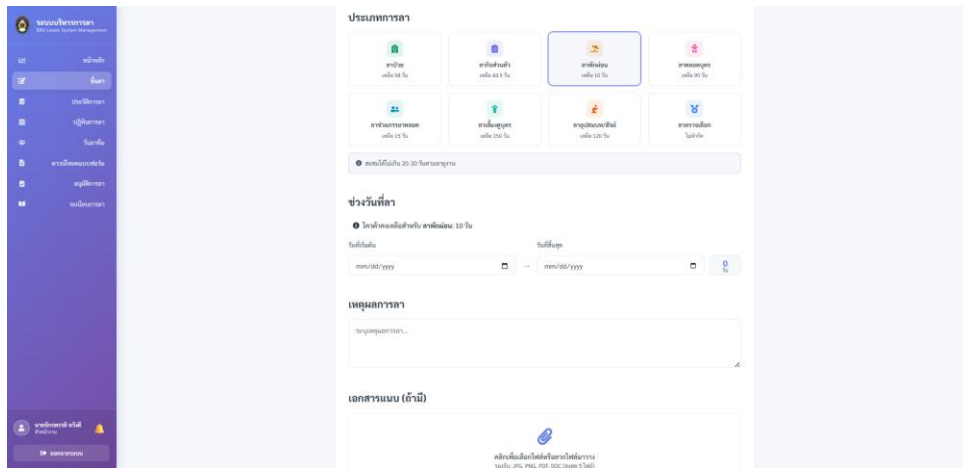
หน้าจอแดชบอร์ดเป็นส่วนสำหรับแสดงข้อมูลสรุปที่เกี่ยวข้องกับการลา โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตัวเลข ตาราง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลการลาและสิทธิวันลาคงเหลือได้อย่างสะดวก ดังภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าจอแดชบอร์ด

4.1.3 หน้าจอยื่นใบลา

หน้าจอยื่นใบลาเป็นส่วนที่ให้ผู้บุคลากรบันทึกข้อมูลการลาเข้าสู่ระบบ โดยสามารถเลือกประเภทการลา วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด กรอกเหตุผลการลา และแนบไฟล์เอกสาร เมื่อข้อมูลครบถ้วนระบบจะตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกคำขอลาเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 4.3

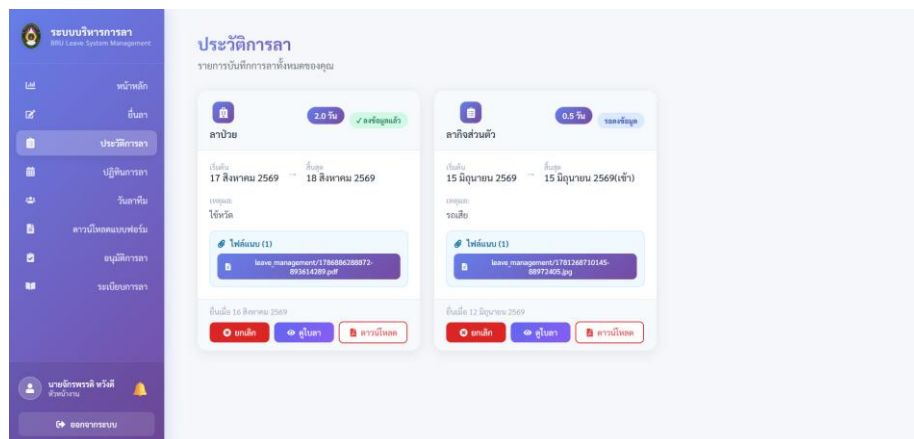


ภาพที่ 4.3 แสดงหน้าจอยื่นใบลา

4.1.4 หน้าจอประวัติการลา

หน้าจอประวัติการลาใช้สำหรับแสดงรายการคำขอลาของผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของการลาและติดตามสถานะของคำขอได้อย่างสะดวก โดยข้อมูลที่แสดงประกอบด้วยประเภทการลา วันที่ลา จำนวนวันลา สถานะของคำขอลา ไฟล์เอกสารแนบ วันที่ยื่นคำขอลา ดังภาพที่ 4.4 และส่วนการจัดการคำขอลาผ่าน 3 ปุ่มคำสั่ง ได้แก่

1. ปุ่ม "ยกเลิก": สำหรับยกเลิกคำขอลาในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ประสงค์จะลาแล้ว
2. ปุ่ม "ดูใบลา": สำหรับเปิดดูตัวอย่างแบบฟอร์มใบลาที่ระบบดึงข้อมูลไปจัดวางในรูปแบบทางการ ดังภาพที่ 4.5



ภาพที่ 4.4 แสดงหน้าจอแดชบอร์ด

แบบใบลาป่วย ภาคเอกชน

1 / 1 - 75%

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

บริษัท/ห้าง/ร้าน/หน่วยงาน

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

วันที่ลาป่วย

ใบลาป่วย

วันที่ลาป่วย

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

วันที่ลาป่วย

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

วันที่ลาป่วย

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ใบลาป่วย

วันที่ลาป่วย

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

วันที่ลาป่วย

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าจอเปิดคู่มืออย่างแบบฟอร์มใบลา

3. ปุ่ม "ดาวน์โหลด": สำหรับดาวน์โหลดเอกสารใบลาในรูปแบบไฟล์ PDF

4.1.5 หน้าจออนุมัติการลา

หน้าจออนุมัติการลาใช้สำหรับผู้ที่มิสทิพย์พิจารณาคำขอลา โดยระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ขอลา รายละเอียดการลา เหตุผล เอกสารแนบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาผู้อนุมัติสามารถเลือกดำเนินการอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอลา พร้อมระบุหมายเหตุประกอบการพิจารณาได้ ดังภาพที่ 4.6



ระบบบริหารการลา

BRU Leave System Management

หน้าหลัก

ตั้งค่า

ประวัติการลา

ปฏิทินการลา

วันลาสิ้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อนุมัติการลา

ระบบการลา

นายศักดิ์พรทวี หรือลิ

หัวหน้างาน

ออกจากรบบ

อนุมัติการลา

รายการคำขอลาที่รอการอนุมัติ (2 รายการ)



นายบรรณรักษ์ ชัยบุญไทย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - อาจารย์

ลาป่วย

เริ่มต้น3 กันยายน 2569

สิ้นสุด4 กันยายน 2569

2.0 %

เหตุผล:

ลาป่วย

ไฟล์แนบ (1)

leave_management/1788519108066-864586314.pdf

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ



นายบรรณรักษ์ ชัยบุญไทย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - อาจารย์

ลาป่วย

เริ่มต้น21 สิงหาคม 2569

สิ้นสุด21 สิงหาคม 2569

1.0 %

เหตุผล:

testลา

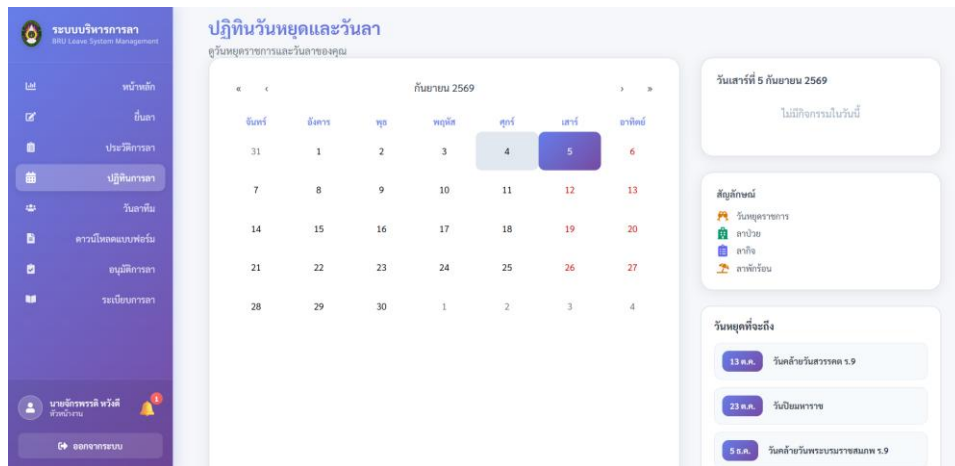
ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าจออนุมัติการลา

4.1.6 หน้าจอปฏิทินการลา

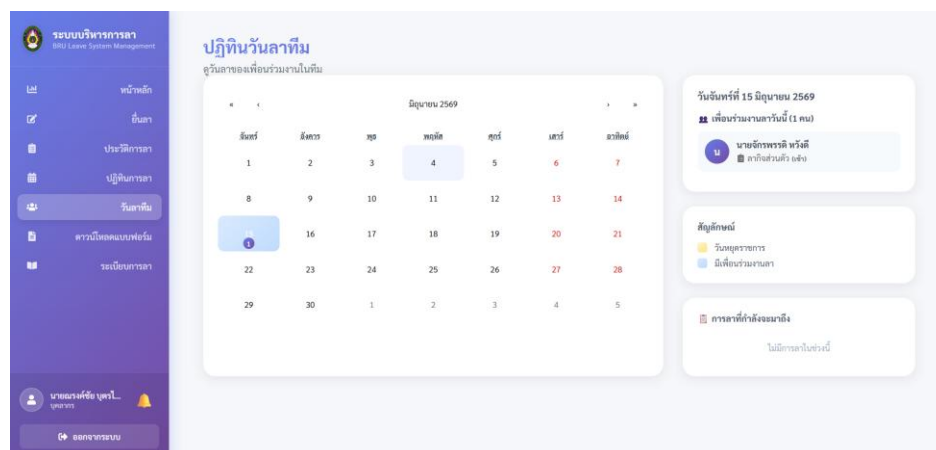
หน้าจอปฏิทินการลาเป็นส่วนสำหรับแสดงข้อมูลวันลาในรูปแบบปฏิทิน แสดงภาพรวมวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และประวัติวันลาของบุคลากร ช่วยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถวางแผนการปฏิบัติงานและตรวจสอบช่วงเวลาการลาล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน ดังภาพที่ 4.7



ภาพที่ 4.7 แสดงหน้าจอปฏิทินการลา

4.1.7 หน้าจอปฏิทินวันลาทีม

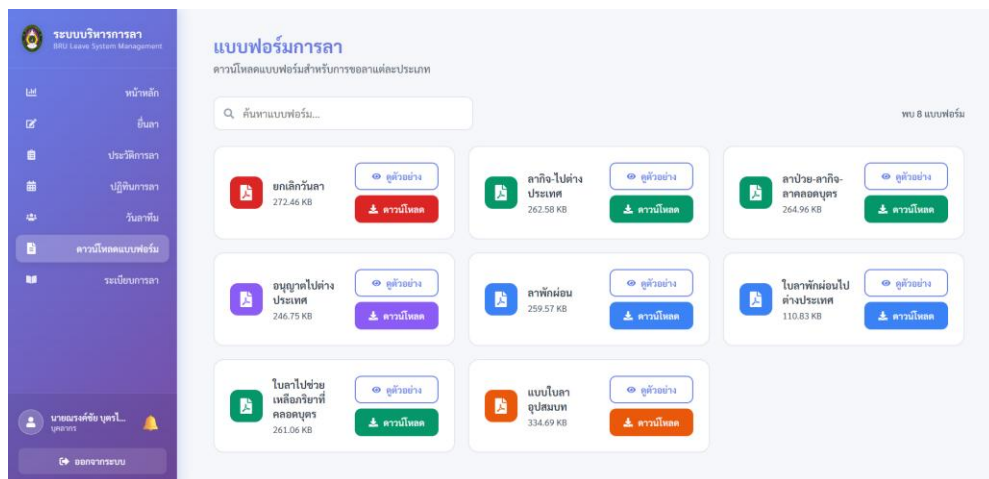
หน้าจอปฏิทินวันลาทีมพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลการลาของเพื่อนร่วมงานภายในหน่วยงานหรือสาขาวิชาเดียวกัน ดังภาพที่ 4.8



ภาพที่ 4.8 แสดงหน้าจอปฏิทินวันลาทีม

4.1.8 หน้าจอดาวนโหลดแบบฟอร์ม

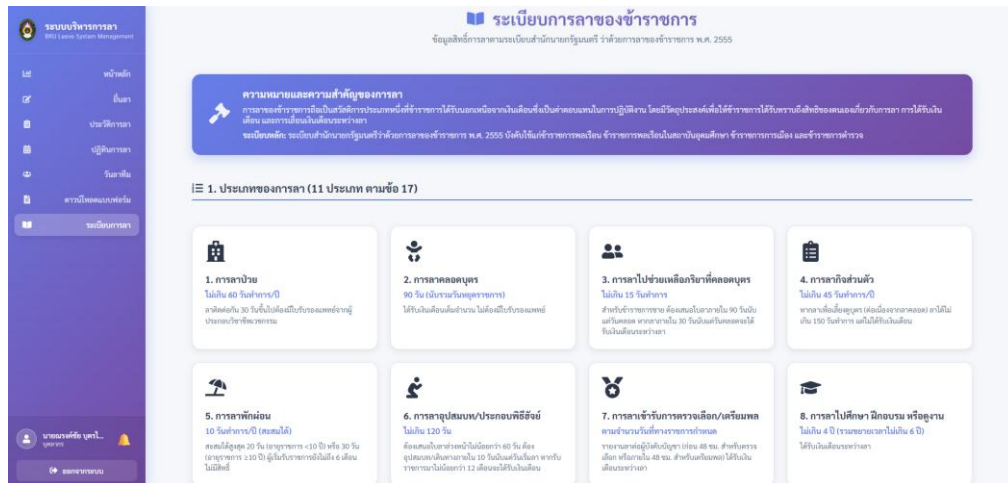
หน้าจอดาวนโหลดแบบฟอร์มพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมเอกสารแบบฟอร์มการลามาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในรูปแบบไฟล์เปล่า แม้ระบบจะมีฟังก์ชันกรอกข้อมูลออนไลน์และแปลงเป็นเอกสารใบลาพร้อมข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ แต่หน้านี้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน กรณีบุคลากรต้องการเตรียมเอกสารล่วงหน้า หรือการใช้งานในหน่วยงานที่ยังต้องใช้แบบฟอร์ม ดังภาพที่ 4.9



ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าจอดาวนโหลดแบบฟอร์ม

4.1.9 หน้าจอระเบียบการลา

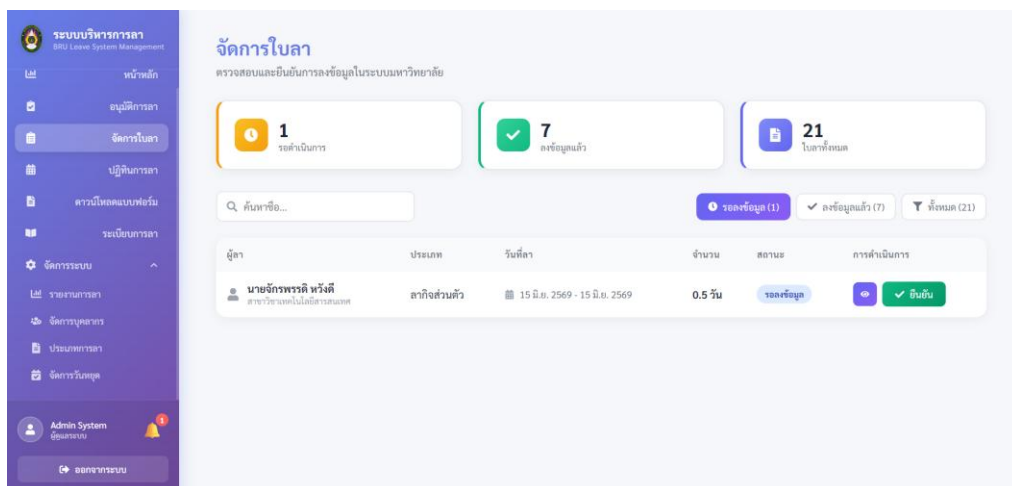
หน้าระเบียบการลาพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรวบรวมหลักเกณฑ์สำคัญตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และคู่มือการลาของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาสรุปและจัดหมวดหมู่ให้อ่านเข้าใจง่าย เพื่อให้บุคลากรสามารถศึกษา ตรวจสอบเงื่อนไข และใช้สิทธิประโยชน์การลาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ดังภาพที่ 4.10



ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าจอร์เบียบการลา

4.1.10 หน้าจอจัดการใบลา

หน้าจอจัดการใบลาได้พัฒนาสำหรับให้เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล (ผู้ดูแลระบบ) ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคำขอลา และดำเนินการยืนยันการลงบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 4.11



ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าจอจัดการใบลา

4.1.11 หน้าจอรายงานการลาและสถิติภาพรวม

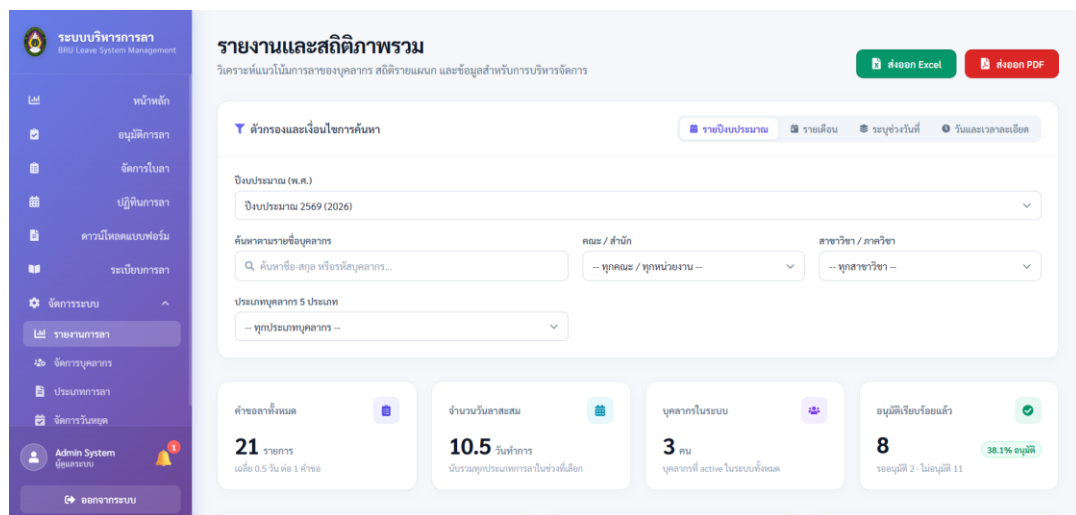
หน้าจอรายงานการลาและสถิติภาพรวมพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล (ผู้ดูแลระบบ) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มการลาของบุคลากร และประมวลผลข้อมูลสถิติเชิงลึกสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจมาแสดงผลในรูปแบบตัวเลขและกราฟ ดังภาพที่ 4.12 และ ภาพที่ 4.13 ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานแบ่งออกเป็นส่วนตัวเลขและกราฟ

4.1.12.1 ส่วนการส่งออกรายงาน มีรายละเอียดดังนี้

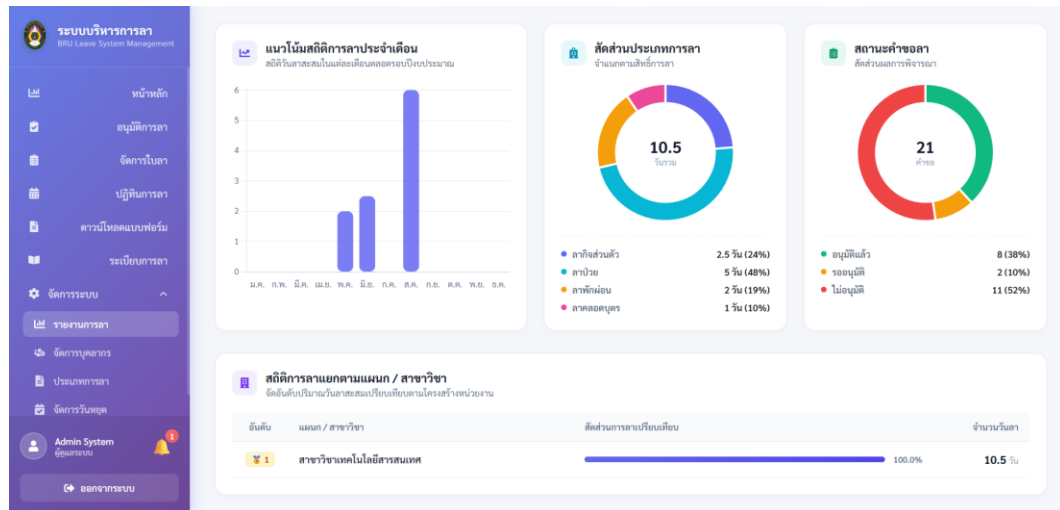
- ปุ่ม "ส่งออก Excel" (สีเขียว): สำหรับส่งออกชุดข้อมูลสรุปสถิติและรายการลาตามเงื่อนไขที่เลือกเป็นไฟล์ .xlsx เพื่อนำไปคำนวณหรือประมวลผลต่อ
- ปุ่ม "ส่งออก PDF" (สีแดง): สำหรับสร้างรายงานสรุปในรูปแบบเอกสารทางการที่มีการจัดหน้าอย่างเป็นระเบียบ พร้อมสำหรับการพิมพ์หรือเสนอต่อผู้บริหาร

4.1.12.2 ส่วนการค้นหาและตัวกรอง มีรายละเอียดดังนี้

- แถบเลือกข้อมูลด้านช่วงเวลา: สามารถสลับมุมมองการดึงข้อมูลได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ รายปีงบประมาณ, รายเดือน, รายช่วงเวลา และ วันและเวลาละเอียด
- ตัวเลือกปีงบประมาณ: เมนูแบบเลื่อนลง (Dropdown) สำหรับเลือกปีงบประมาณที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น ปีงบประมาณ 2569 (2026)
- ช่องค้นหารายบุคคล: รองรับการพิมพ์ค้นหาด้วยชื่อ-นามสกุล
- ช่องตัวกรองคณะ / สำนัก: ตัวเลือกกรองข้อมูลแยกตามหน่วยงานที่เลือก
- ช่องตัวกรองสาขาวิชา / ภาควิชา: ตัวเลือกกรองข้อมูลแยกตามสาขาที่เลือก
- ช่องตัวกรองประเภทบุคลากร: ตัวเลือกกรองข้อมูลตามกลุ่มประเภทการจ้างงานของบุคลากรทั้ง 5 ประเภท



ภาพที่ 4.12 แสดงหน้าจอรายงานและสถิติภาพรวม



ภาพที่ 4.13 แสดงหน้าจอรายงานและสถิติภาพรวม (ต่อ)

4.1.12 หน้าจอจัดการบุคลากร

หน้าจอจัดการบุคลากรพัฒนาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล (ผู้ดูแลระบบ) สามารถบริหารจัดการ ค้นหา และแก้ไขข้อมูลของบุคลากรได้ โดยรองรับทั้งการจัดการข้อมูลรายบุคคลและการจัดการข้อมูลผ่านการนำเข้าไฟล์ข้อมูลภายนอก ดังภาพที่ 4.14 โดยมีองค์ประกอบและฟังก์ชันการทำงานหลักแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

4.1.16.1 ส่วนการเพิ่มข้อมูลของบุคลากร มีรายละเอียดดังนี้

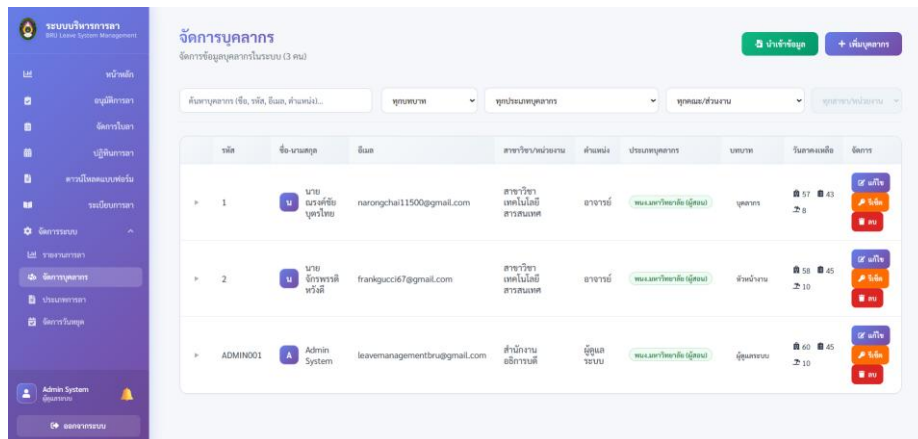
- ปุ่ม "เพิ่มบุคลากร": สำหรับเปิดหน้าต่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลบุคลากรใหม่
- ปุ่ม "นำเข้าข้อมูล": ฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลบุคลากรครั้งละหลายรายการผ่านไฟล์สเปรดชีต (.xlsx หรือ .csv) เพื่อลดระยะเวลาและภาระงานในการบันทึกข้อมูลบุคลากรจำนวนมากเข้าสู่ระบบ

4.1.16.2 ส่วนการค้นหาและการกรองข้อมูลบุคลากร มีรายละเอียดดังนี้

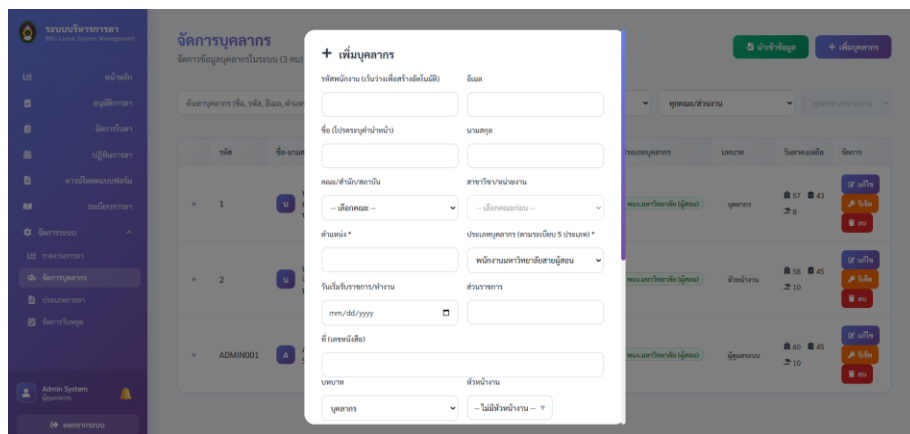
- ช่องค้นหาข้อมูล: รองรับการพิมพ์ค้นหาด้วย ชื่อ, นามสกุล หรืออีเมลของบุคลากร
- ตัวกรองตามบทบาท: เลือกแสดงผลได้ตามบทบาทของผู้ใช้งาน
- ตัวกรองตามประเภทบุคลากร: กรองรายชื่อตามประเภทการจ้างงาน 5 กลุ่ม (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน, พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน, อาจารย์อัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)
- ตัวกรองตามสังกัดหน่วยงาน: เมนูเลื่อนลง (Drop Down Menu) สำหรับกรองข้อมูลบุคลากรตามคณะ/สำนัก และสาขาวิชา/ภาควิชา

4.1.16.3 ส่วนการจัดการข้อมูลของบุคลากร มีรายละเอียดดังนี้

- ปุ่ม "แก้ไขข้อมูล": สำหรับปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร
- ปุ่ม "รีเซ็ต": สำหรับตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้แก่บุคลากร
- ปุ่ม "ลบ": สำหรับลบข้อมูลบุคลากรออกจากระบบ



ภาพที่ 4.14 แสดงหน้าจอจัดการบุคลากร



ภาพที่ 4.15 แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลของบุคลากร

The screenshot displays a web interface for managing personnel. A modal form is open in the center, titled 'จัดการบุคลากร' (Manage Personnel). The form contains the following fields:

- ชื่อ (นามจริง)** (Name): A text input field.
- นามสกุล** (Surname): A text input field.
- ตำแหน่ง** (Position): A dropdown menu with the option 'ไม่มีตำแหน่ง' (No position).
- ข้อมูลส่วนตัว** (Personal Information): A section with three columns of data:
 - อายุ** (Age): 60
 - เงินเดือน** (Salary): 45
 - ลาพักร้อน** (Vacation): 10
 - ลาป่วย** (Sick leave): 90
 - ลาคลอดบุตร** (Maternity leave): 15
 - ลาหยุด** (Leave): 150
 - ลาอุปสมบท** (Monastic leave): 120
 - ลาทหารเกณฑ์** (Military service leave): 60
- Buttons:** 'ยกเลิก' (Cancel) in red and 'เพิ่ม' (Add) in green.

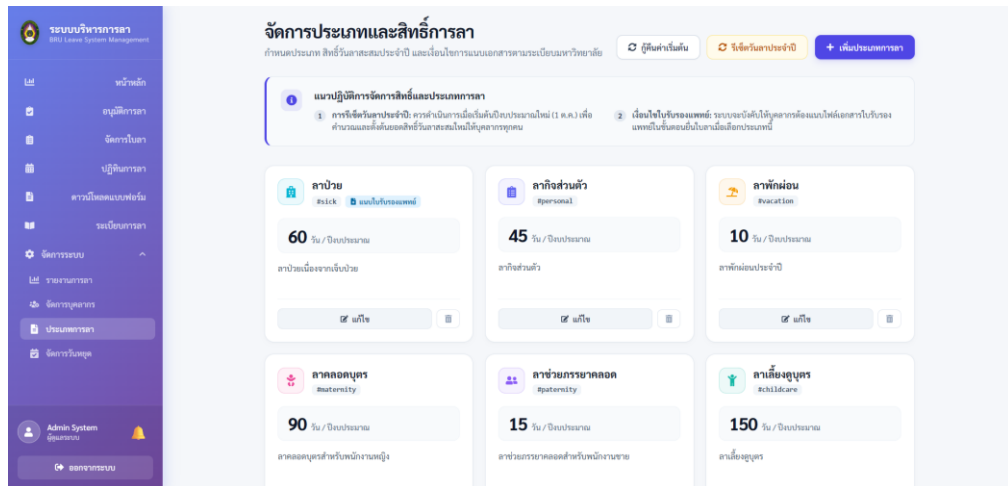
The background shows a sidebar with navigation options like 'หน้าหลัก' (Home), 'บุคลากร' (Personnel), and 'รายงาน' (Reports). A table of existing personnel is visible on the right, with columns for name, position, and various numerical data points.

ภาพที่ 4.16 แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลของบุคลากร (ต่อ)

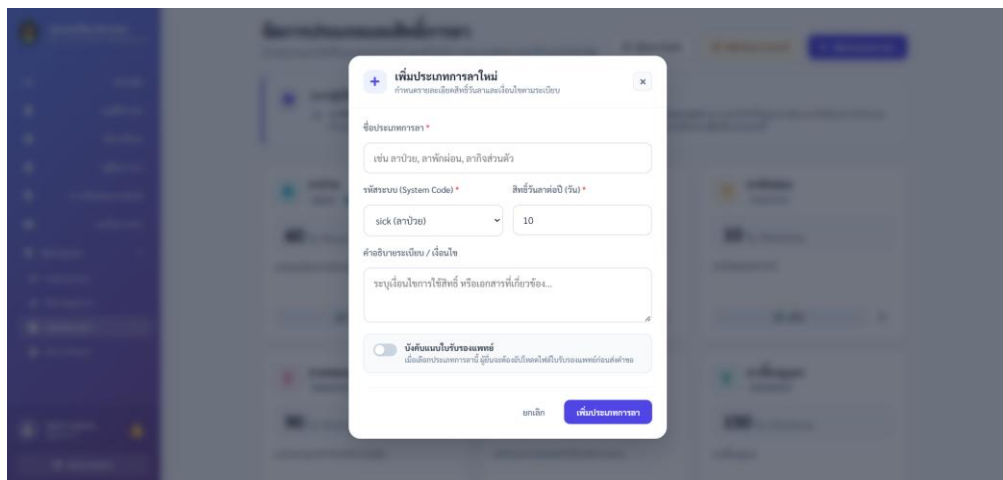
4.1.13 หน้าจอการจัดการประเภทและสิทธิ์การลา

หน้าจอจัดการประเภทและสิทธิ์การลาได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล (ผู้ดูแลระบบ) สามารถกำหนดประเภทการลา โควตาสีทธิ์วันลาสะสมประจำปีงบประมาณ และเงื่อนไขการแนบเอกสารประกอบการลาให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังภาพที่ 4.17 โดยมีฟังก์ชันการทำงานหลัก ดังนี้

- ปุ่ม "กู้คืนค่าเริ่มต้น": สำหรับรีเซ็ตการตั้งค่าประเภทและสิทธิ์วันลาทั้งหมดกลับสู่ค่ามาตรฐานตามระเบียบของทางราชการ
- ปุ่ม "รีเซ็ตวันลาประจำปี": สำหรับดำเนินการเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ (วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี) เพื่อคำนวณและตั้งต้นยอดสิทธิ์วันลาสะสมใหม่ให้แก่บุคลากรทุกคนในระบบ โดยระบบจะประมวลผลยกยอดวันลาพักผ่อนสะสม (ถ้ามี) และคืนสิทธิ์วันลาประเภทอื่น ๆ ให้เต็มจำนวนตามเกณฑ์
- ปุ่ม "+ เพิ่มประเภทการลา": สำหรับเปิดหน้าต่างแบบฟอร์มเพื่อสร้างประเภทการลาใหม่ รองรับการมีมหาวิทยาลัยมีการประกาศระเบียบหรือสวัสดิการการลาเพิ่มเติม ดังภาพที่ 4.18



ภาพที่ 4.17 แสดงหน้าจอการจัดการประเภทและสิทธิ์การลา



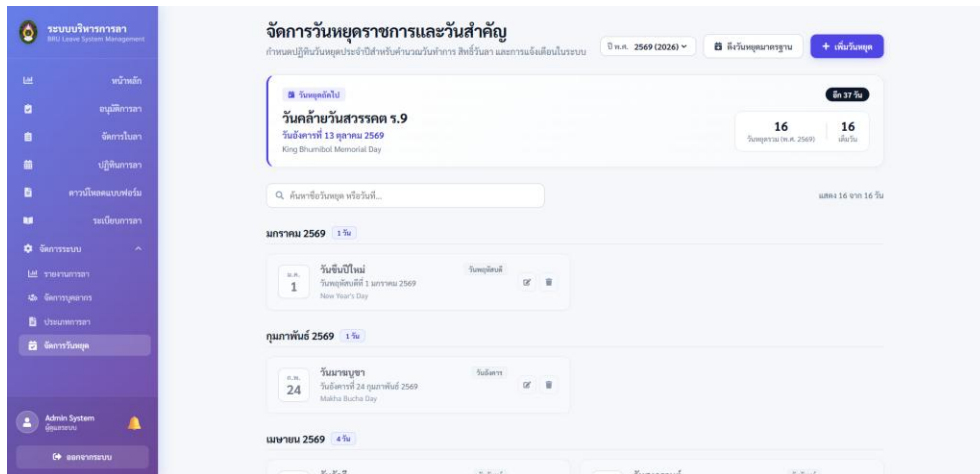
ภาพที่ 4.18 แสดงหน้าต่างแบบฟอร์มเพื่อเพิ่มประเภทการลาใหม่

4.1.14 หน้าจอจัดการวันหยุดราชการและวันสำคัญ

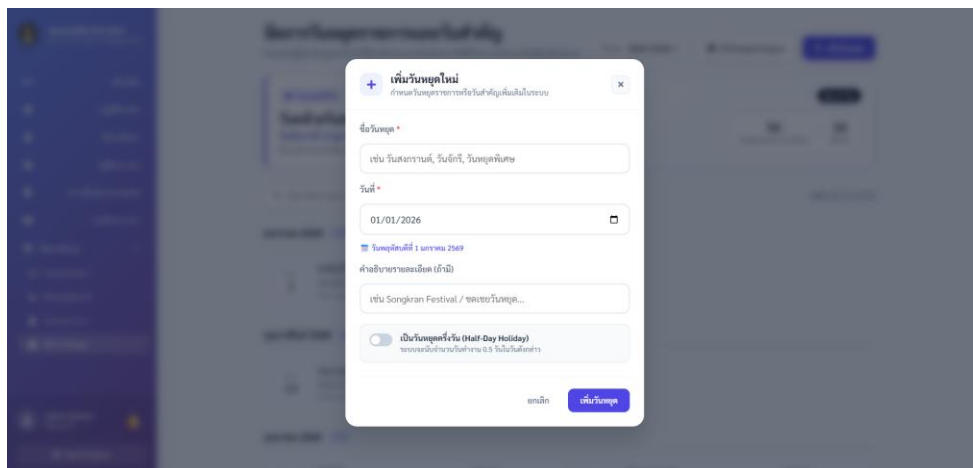
หน้าจอจัดการวันหยุดราชการและวันสำคัญพัฒนาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล (ผู้ดูแลระบบ) สามารถกำหนดและจัดการปฏิทินวันหยุดประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังภาพที่ 4.19 โดยมีฟังก์ชันการทำงานหลัก ดังนี้

- ปุ่ม "ตั้งวันหยุดมาตรฐาน": สำหรับตั้งชุดข้อมูลวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีมาตรฐานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ามายังระบบโดยอัตโนมัติ
- ปุ่ม "เพิ่มวันหยุด": สำหรับเปิดหน้าต่างสำหรับเพิ่มวันหยุดใหม่ ดังภาพที่

4.20



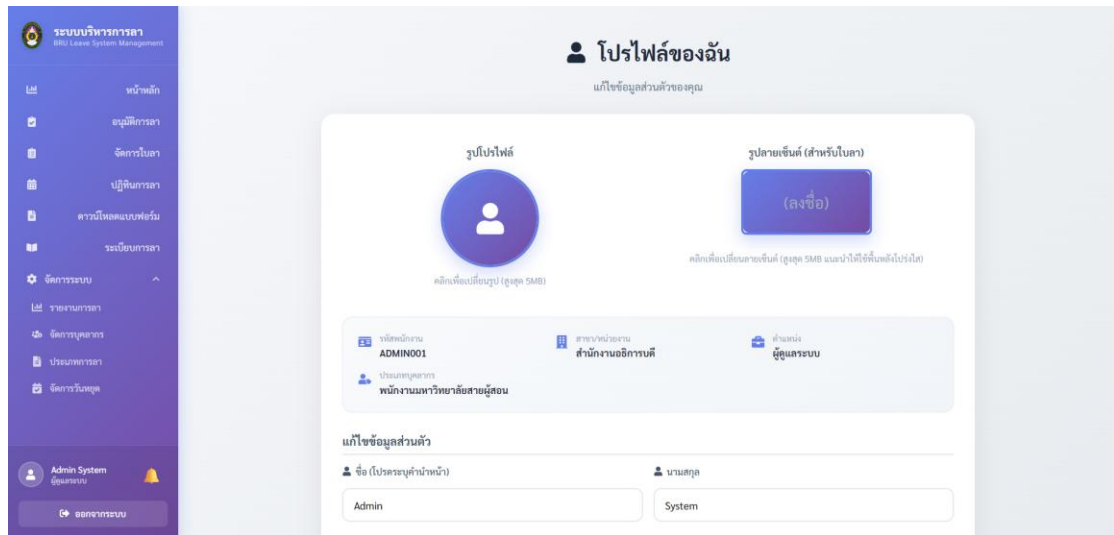
ภาพที่ 4.19 แสดงหน้าจอการจัดการวันหยุดราชการและวันสำคัญ



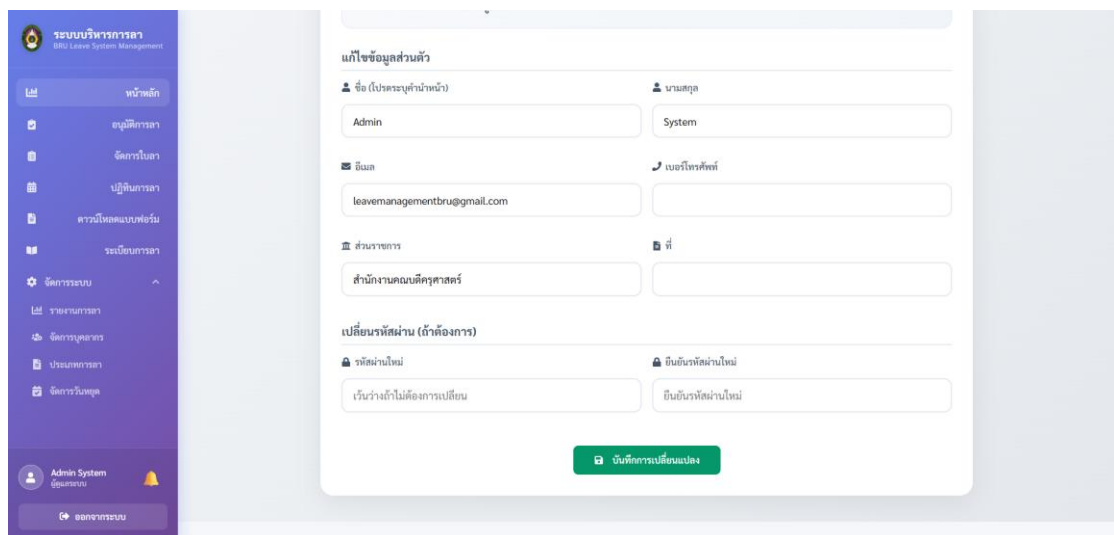
ภาพที่ 4.20 แสดงหน้าต่างสำหรับเพิ่มวันหยุดใหม่

4.1.15 หน้าจอการจัดการโปรไฟล์

หน้าจอจัดการโปรไฟล์พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั้งในระดับบุคลากรและผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวพื้นฐาน ตลอดจนกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเอง ดังภาพที่ 4.21 และ ภาพที่ 4.22



ภาพที่ 4.21 แสดงหน้าจอการจัดการโปรไฟล์

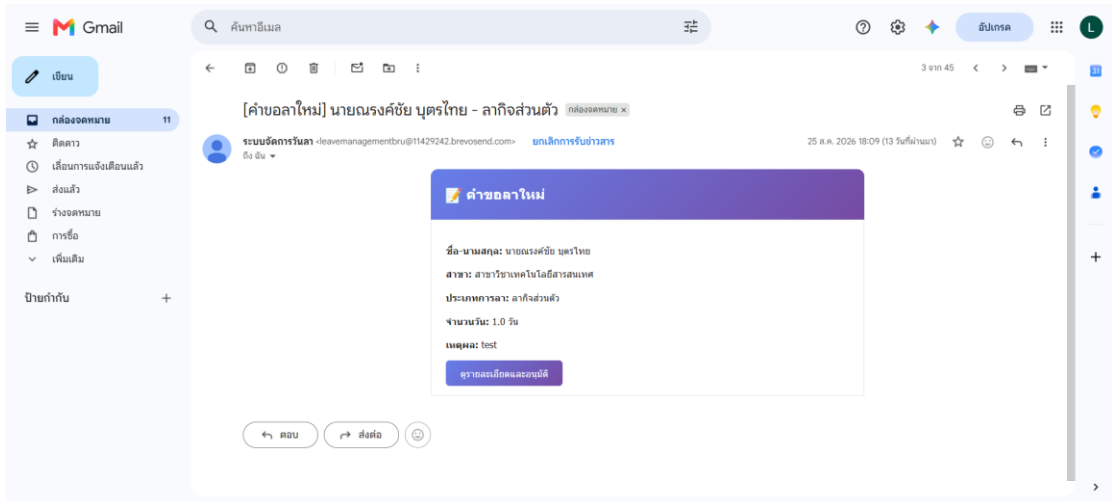


ภาพที่ 4.22 แสดงหน้าจอการจัดการโปรไฟล์ (ต่อ)

4.1.16 ระบบแจ้งเตือน

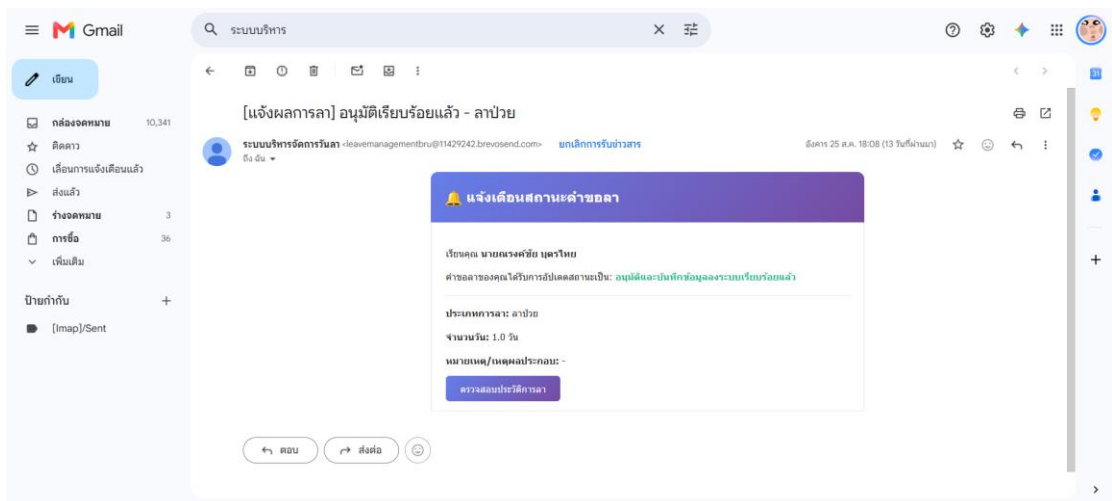
ระบบแจ้งเตือนได้พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างบุคลากรและเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล ช่วยลดขั้นตอนการเดินเรื่องเอกสาร ลดภาระงานในการติดตามผลด้วยตนเอง และช่วยรายงานสรุปสถิติการลาประจำปีสัปดาห์ โดยการทำงานของระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมลผ่าน n8n Workflow Automation ดังภาพที่ 4.23 ภาพที่ 4.24 และภาพที่ 4.25 ซึ่งมีรายละเอียดการทำงานดังนี้

4.1.16.1 การแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบเมื่อมีการยื่นคำขอลาใหม่



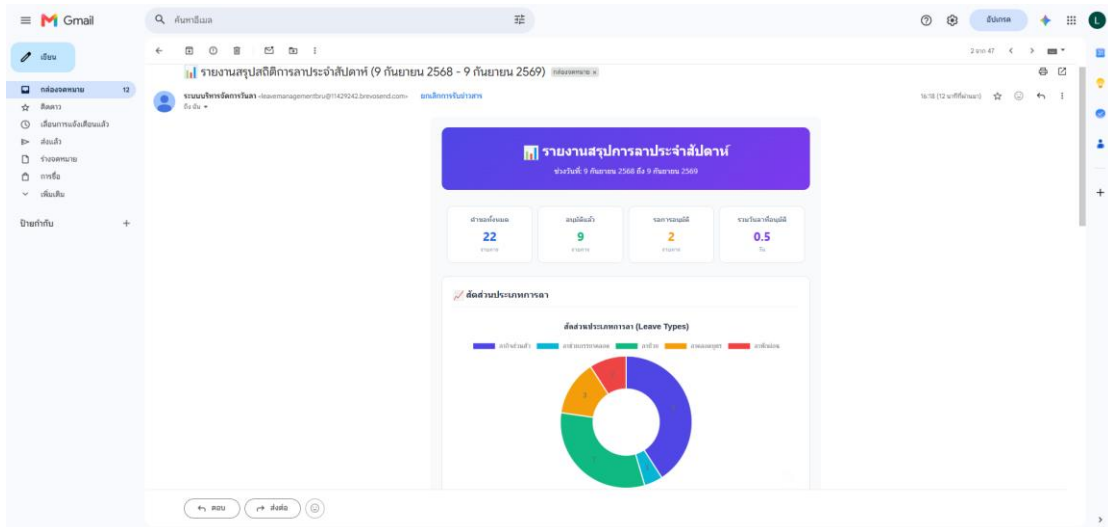
ภาพที่ 4.23 แสดงหน้าจอการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบเมื่อมีการยื่นคำขอลาใหม่

4.1.16.2 การแจ้งเตือนไปยังบุคลากรเมื่อได้รับการอนุมัติและบันทึกข้อมูลลงระบบ



ภาพที่ 4.24 แสดงหน้าจอการแจ้งเตือนไปยังบุคลากรเมื่อได้รับการอนุมัติและบันทึกข้อมูลลงระบบ

4.1.16.3 การแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบสำหรับรายงานสรุปสถิติการลาประจำสัปดาห์



ภาพที่ 4.25 แสดงหน้าจอการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบสำหรับรายงานสรุปสถิติการลาประจำสัปดาห์

4.2 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ

หลังจากดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานและความสอดคล้องกับความต้องการที่กำหนดไว้ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การทดสอบหน่วยย่อย การทดสอบการนำโปรแกรมมาประกอบรวมกัน และการทดสอบทั้งระบบ

4.2.1 ผลการทดสอบหน่วยย่อย

การทดสอบหน่วยย่อยเป็นการตรวจสอบการทำงานของแต่ละฟังก์ชันภายในระบบเป็นรายส่วน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงานและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละฟังก์ชัน เช่น การเข้าสู่ระบบ การยื่นคำขอลา การตรวจสอบสิทธิวันลาคงเหลือ การแสดงประวัติการลา การจัดการข้อมูล และการจัดการไฟล์แนบ ผลการทดสอบใช้สำหรับตรวจสอบว่าฟังก์ชันแต่ละส่วนสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบและสามารถรองรับข้อมูลที่ผู้ใช้งานป้อนเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง

4.2.2 ผลการทดสอบการนำโปรแกรมมาประกอบรวมกัน

การทดสอบการนำโปรแกรมมาประกอบรวมกันเป็นการนำฟังก์ชันหรือกระบวนการย่อยต่าง ๆ ที่ผ่านการทดสอบมาทำงานร่วมกัน เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น การเชื่อมต่อระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้งานกับระบบประมวลผล การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และการ

ส่งต่อข้อมูลระหว่างกระบวนการยื่นคำขอลา การตรวจสอบข้อมูล และการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอลา ผลการทดสอบมุ่งตรวจสอบให้กระบวนการที่นำมาประกอบกันสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการเชื่อมโยงระหว่างส่วนประกอบของระบบ

4.2.3 ผลการทดสอบทั้งระบบ

การทดสอบทั้งระบบเป็นการตรวจสอบการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันในภาพรวมก่อนนำไปใช้งานจริง โดยทดสอบกระบวนการทำงานตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การยื่นคำขอลา การตรวจสอบข้อมูลและสิทธิวันลา การติดตามสถานะ การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอลา การแสดงประวัติการลา การจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ ตลอดจนการออกรายงานและการแจ้งเตือน เพื่อตรวจสอบว่าทุกกระบวนการสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ได้ผลการทดสอบดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบหน่วยย่อย

ลำดับ	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
1	การเข้าสู่ระบบ	สามารถเข้าสู่ระบบได้เมื่อข้อมูลถูกต้อง	ผ่าน
2	การยื่นคำขอลา	สามารถบันทึกคำขอลาได้	ผ่าน
3	การแนบไฟล์	สามารถแนบไฟล์ประกอบการลาได้	ผ่าน
4	ตรวจสอบโควตาวันลา	แสดงจำนวนวันลาคงเหลือถูกต้อง	ผ่าน
5	ดูประวัติการลา	แสดงประวัติการลาของผู้ใช้งาน	ผ่าน

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ

ลำดับ	กระบวนการ	ผลการทดสอบ
1	การเข้าสู่ระบบและตรวจสอบสิทธิ์	ผ่าน
2	การยื่นใบลาและบันทึกหลักฐานข้อมูล	ผ่าน
3	การยื่นใบลาและการแจ้งเตือน	ผ่าน
4	การอนุมัติ/ไม่อนุมัติและการเปลี่ยนสถานะ	ผ่าน
5	การจัดการข้อมูลและการแสดงผล	ผ่าน

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบทั้งระบบ

ลำดับ	กระบวนการ	ผลการทดสอบ
1	การเข้าสู่ระบบ	
2	การยื่นใบลา	ผ่าน
3	การตรวจสอบและอนุมัติ	ผ่าน
4	การตรวจสอบประวัติการลา	ผ่าน
5	การแสดงปฏิทินการลา	ผ่าน
6	การจัดการข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ	ผ่าน
7	การออกรายงาน	ผ่าน
8	ระบบแจ้งเตือน	ผ่าน

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

หลังจากดำเนินการพัฒนาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการบริหารจัดการการลาบุคลากรในยุคดิจิทัล ภาควิชา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ เพื่อศึกษาความเหมาะสม ความสะดวกในการใช้งาน และความสามารถของระบบในการตอบสนองต่อกระบวนการทำงานจริง โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระดับบุคลากรเป็นการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่นำระบบไปใช้สำหรับการยื่นคำขอลา การตรวจสอบสิทธิ์วันลาคงเหลือ และการติดตามประวัติการลา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรจำนวน 20 คน จาก 5 หน่วยงาน/คณะ หน่วยงานละ 4 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ บันทึกการลา และออกรายงานสรุป ได้ผลดังตารางที่ 4.4 และตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระดับบุคลากร

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
1. ความสะดวกในการเข้าสู่ระบบ			
2. ความสะดวกในการยื่นใบลา			
3. ความชัดเจนของข้อมูลและเมนูต่าง ๆ			
4. ความสะดวกในการตรวจสอบวันลาคงเหลือ			
5. ความสะดวกในการติดตามสถานะการลา			
6. ความสะดวกในการดูประวัติการลา			
7. ความเหมาะสมของรูปแบบหน้าจอ			
8. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ			
9. ความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงผล			
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ			
รวม			

ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบ

รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
1. ความสะดวกในการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน			
2. ความสะดวกในการจัดการข้อมูลการลา			
3. ความสะดวกในการจัดการประเภทการลา			
4. ความสะดวกในการจัดการข้อมูลวันหยุด			
5. ความสะดวกในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับใบลา			
6. ความสะดวกในการจัดทำรายงาน			
7. ความชัดเจนของข้อมูลที่แสดงผล			
8. ความรวดเร็วในการทำงานของระบบ			
9. ความเหมาะสมของรูปแบบหน้าจอ			
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ			
รวม			

บรรณานุกรม

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (ม.ป.ป.). *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555*. เข้าถึงได้จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: https://www.m-society.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/ewt_news.php?nid=1261#
- กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย. (2020). ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean and Standard Deviation). เข้าถึงได้จาก touchpoint: <https://touchpoint.in.th/mean-sd/>
- ขณะพล จันทราภาศ. (2568). การพัฒนาระบบนำเสนอปฏิทินการลาออนไลน์ของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้กูเกิล คาลendar. *วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนา*, 6(3), 192-204.
- ชรินทร์ เรืองไคราม. (29 พฤศจิกายน 2566). *Tailwind CSS เฟรมเวิร์กที่ช่วยให้ Dev ทำงานง่ายขึ้น*. เข้าถึงได้จาก morphosis: <https://morphosis.is/th/blog/tailwind-css-a-framework-that-makes-dev-work-easier>
- ไทยพันธุ์ รัตยากร, วลัยภรณ์ ศรีเกลี้ยง, ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน, นาคสุวรรณ จีวัฒน์, กุลธิดา ชนะกุล, และ วชิร ยั่งยืน. (2567). เว็บแอปพลิเคชันการจัดการหลักสูตร: กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. *วารสารวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม*, 1-9.
- นพรัตน์ พระดวงงาม. (2567). *การพัฒนาระบบสารสนเทศการลาของบุคลากร กรณีศึกษา : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา*. พะเยา: กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา.
- นิตยา นารีนันท์, เอกรินทร์ ศรีลาพัฒน์, กาญจนา คำสมบัติ, และ อนุวัต ชัยเกียรติธรรม. (2566). การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ด้วย Microsoft Power Platform. *วารสารวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ*, 1-15.
- พิตรียาตี สมาแ, มูฮัมหมัดมุกตา ดือเระ, และ ดร.บุญธิดา จิรรัตนโสภ. (2565). ระบบการลาออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนศาสนศึกษา. *การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 7 (NSCIC 2022)* (หน้า 1-7). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. (ม.ป.ป.). *เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย*. เข้าถึงได้จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์: <https://www.bru.ac.th/>

บรรณานุกรม (ต่อ)

- รัตน์ทัต. (15 มีนาคม 2562). วงจรการพัฒนาาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC). เข้าถึงได้จาก กองโลจิสติกส์: <https://dol.dip.go.th/th/category/2019-02-08-08-57-30/2019-03-15-11-06-29>
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (2560). คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาสำหรับข้าราชการ. เข้าถึงได้จาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง: <https://infocenter.oic.go.th/>
- สุขุม พงษ์พาณิชย์. (2563). การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง: แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Ankit Singh. (30 August 2023). Node.js Database Magic: Exploring the Powers of Sequelize ORM. เข้าถึงได้จาก Medium: https://medium.com/@rishu__2701/node-js-database-magic-exploring-the-powers-of-sequelize-orm-a22a521d9d9d
- Charintorn Ruanglaikram. (29 พฤศจิกายน 2566). Tailwind CSS เฟรมเวิร์กที่ช่วยให้ Dev ทำงานง่ายขึ้น. เข้าถึงได้จาก Morphosis: <https://morphos.is/th/blog/tailwind-css-a-framework-that-makes-dev-work-easier>
- devahoy. (17 พฤษภาคม 2568). เริ่มต้นหัดเขียน React.js กันดีกว่า (อัปเดตปี 2025). เข้าถึงได้จาก devahoy: <https://www.devahoy.com/blog/intro-to-react/>
- HOCCO. (12 มิถุนายน 2566). Information System คืออะไร รู้จักระบบสารสนเทศและวิธีจัดการ ที่ถูกต้อง. เข้าถึงได้จาก HOCCO: <https://hocco.co/th/blog/what-is-information-system/>
- HREX.asia. (24 มกราคม 2562). การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรยุคปัจจุบัน. เข้าถึงได้จาก HREX.asia: <https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/th-whatishrm-190117/>
- HREX.asia. (24 มกราคม 2562). การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรยุคปัจจุบัน. เข้าถึงได้จาก HREX.asia: <https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/th-whatishrm-190117/>
- jobsdb. (7 กรกฎาคม 2566). Digital Transformation คืออะไร สำคัญอย่างไรกับธุรกิจในปัจจุบัน. เข้าถึงได้จาก jobsdb: <https://th.jobsdb.com/th/career-advice/article/digital-transformation>

บรรณานุกรม (ต่อ)

Leonard Cucos. (22 March 2022). *Population vs Sample Standard Deviation Formula: Complete Guide*. เข้าถึงได้จาก uedufy: <https://uedufy.com/population-vs-sample-standard-deviation-formula/>

MarcusCode. (7 มิถุนายน 2564). *การใช้งาน Express.js บน Node.js*. เข้าถึงได้จาก marcuscode: <https://marcuscode.com/tutorials/nodejs/using-expressjs>

OpenJS Foundation. (n.d.). *About Node.js*. เข้าถึงได้จาก nodejs: <https://nodejs.org/en/about>

openlandscape. (13 มกราคม 2566). *MySQL คือ อะไร ? โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Open Source ยอดนิยม !* เข้าถึงได้จาก openlandscape: <https://blog.openlandscape.cloud/mysql>

Papimpa Nimprasert. (13 พฤษภาคม 2567). *ทำความเข้าใจกับ React และการใช้งานเบื้องต้น*. เข้าถึงได้จาก borntodev: <https://www.borntodev.com/> safesiri. (20 พฤษภาคม 2561). *ค่า Mean คืออะไร? วิธหาค่า Mean แบบง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้*. เข้าถึงได้จาก greedis

safesiri. (20 พฤษภาคม 2561). *ค่า Mean คืออะไร? วิธหาค่า Mean แบบง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้*. เข้าถึงได้จาก greedisgoods: <https://greedisgoods.com/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-mean-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-mean/>

siam-e-commerce. (4 กันยายน 2568). *Web Application คืออะไร แล้วแตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วไปอย่างไร*. เข้าถึงได้จาก siam-e-commerce: <https://siam-e-commerce.com/blog/what-is-web-app>

Siripong Kilnkajon. (24 ธันวาคม 2025). *n8n คืออะไร? คู่มือฉบับเต็ม พร้อมข้อดี-ข้อจำกัด และ Use Case ที่ต้องลองนำไปใช้*. เข้าถึงได้จาก nerdoptimize: <https://nerdoptimize.com/ai/what-is-n8n/>

The Enterprise resource training. (ม.ป.ป.). *OOP คืออะไร? การเขียนโปรแกรมแบบ OOP ทำงานอย่างไร*. เข้าถึงได้จาก The Enterprise resource training: <https://www.ert.co.th/object-oriented-programming-oop/#i>

